

Leistungselektronik und Elektrische Antriebe

Forschungsergebnisse der LEA Paderborn

Theorie – Schaltkreise – Messverfahren – Ausblick

Ein wissenschaftliches Kompendium in 15 Kapiteln

Stephan Epp

Universität Bielefeld

`stephan.epp@uni-bielefeld.de`

Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	5
1.1	Entstehungsgeschichte und Anlass	5
1.2	Wissenschaftlicher Ansatz und Darstellungsform	5
1.3	Zur Auswahl der Themen	6
1.4	Aufbau des Werkes	6
1.5	Hinweise zur Lektüre	7
1.6	Dank	7
I	Magnetik und passive Bauelemente	8
2	Magnetische Bauteile im MHz-Bereich: GaN und SiC	9
2.1	Einführung und Aufgabenstellung	9
2.2	Physikalische Grundlagen: Ferritpermeabilität und dielektrische Verluste	9
2.2.1	Komplexe Permeabilität	9
2.2.2	Dimensionale Resonanz in Ferritkernen	10
2.3	Verlustmodell für GaN- und SiC-Schalter	11
2.3.1	Schaltverluste	11
2.3.2	LLC-Wandler mit GaN im MHz-Bereich: Schaltkreis	11
2.4	Verlustoptimale Auslegung durch Kernsegmentierung	12
3	Kaskadierte Umrichter für die Wasserstoffelektrolyse	14
3.1	Systemhintergrund: PEM-Elektrolyse	14
3.1.1	Anforderungen an den Versorgungsumrichter	14
3.2	Modulare Architektur: Vorteile der Kaskadierung	14
3.3	Echtzeitfähige Regelung des kaskadierten LLC	15
3.3.1	Frequenzmodulation und Regelbereich	15
II	Fahrzeuginfrastruktur und Ladeinfrastruktur	17
4	NeMo.bil – Kooperative Fahrzeuge und bidirektionale Ladewandler	18
4.1	Projektbeschreibung und Systemkonzept	18
4.1.1	Fahrzeugtypen und Leistungsklassen	18
4.2	Mathematisches Modell des bidirektionalen On-Board-Laders	18
5	DC-DC-Konverter für Bordnetze in Elektrofahrzeugen	20
5.1	Systemanforderungen und Topologieauswahl	20
5.2	Modellierung magnetischer Verluste	21

5.2.1	Kupferverluste: Frequenzabhängiger Widerstand	21
5.2.2	Kernverluste: Kalorimetrische Messung	21
6	Bidirektionaler DC-DC-Wandler für Mehrspannungs-Bordnetze	23
6.1	Motivation und Systemspezifikation	23
6.2	Theorie der phasenversetzten Taktung	23
III	Verlustoptimierte Pulsmuster und Antriebsregelung	25
7	Verlustmanagement im Wechselrichter für Hochdrehzahlantriebe	26
7.1	Herausforderungen bei elektrischen Hochdrehzahlantrieben	26
7.2	Theoretische Grundlagen der Pulsmusteroptimierung	26
7.2.1	Synchrone Pulsmuster (STPWM und SOPWM)	26
8	Regelung des Permanentmagnet-Synchronmotors in Automobilen	29
8.1	Eigenschaften des PMSM als Traktionsantrieb	29
8.2	Maschinenmodell im rotorfesten d-q-Koordinatensystem	29
8.2.1	Maximum-Torque-Per-Current (MTPC) Trajektorie	30
IV	Resonante Topologien und Schaltverlustanalyse	32
9	Kapazitiver LLC – IGBT-basierter ZCS-Resonanzkonverter	33
9.1	Grundidee: IGBT statt MOSFET im LLC	33
10	GaNius – Dreiphasiger Low-EMI-PFC-Gleichrichter	35
10.1	Topologie und Wirkprinzip	35
11	Double-Pulse Test – Fallstricke und deren Vermeidung	37
11.1	Grundlagen und Bedeutung des Double-Pulse Tests	37
11.2	Systematische Fehlerquellen	37
11.2.1	Koaxial-Shunt: Impedanzänderungen verschiedener Chargen	37
11.2.2	Weitere Fehlerquellen	38
V	Intelligente Regelung, Simulation und Optimierung	40
12	LEA-AI – Bestärkungslernen für elektrische Antriebe	41
12.1	Grundlagen des Bestärkungslernens	41
12.2	Echtzeitimplementierung auf eingebetteten Systemen	42
13	Microgrid-Labor – Emulation dezentraler Energienetze	43
13.1	Systemkonzept und Laboraufbau	43
14	ML-Expert – Datengetriebene Modellierung dynamischer Systeme	45
14.1	Neural Ordinary Differential Equations (NODE)	45
15	OpenAutoMoLE – Automatisierte Konverteroptimierung	47
15.1	Systemarchitektur und Optimierungsziele	47
15.2	Mathematische Grundlagen der Pareto-Optimierung	47

16 Zusammenfassung und Gesamtschau	49
16.1 Einleitung: Ziel und Aufbau der Zusammenfassung	49
16.2 Teil I – Magnetik und passive Bauelemente	49
16.2.1 Kapitel 2: Magnetische Bauteile im MHz-Bereich	49
16.2.2 Kapitel 3: Kaskadierte Umrichter für die Wasserstoffelektrolyse . . .	50
16.3 Teil II – Fahrzeugbordnetz und Ladeinfrastruktur	50
16.3.1 Kapitel 4: NeMo.bil – Bidirektionale Ladeinfrastruktur	50
16.3.2 Kapitel 5: DC-DC-Konverter für Elektrofahrzeuge	50
16.3.3 Kapitel 6: Bidirektionaler 48-V/12-V-Wandler	51
16.4 Teil III – Verlustoptimierte Pulsmuster und Antriebsregelung	51
16.4.1 Kapitel 7: Verlustmanagement durch SOPWM	51
16.4.2 Kapitel 8: PMSM-Regelung in Automobilen	51
16.5 Teil IV – Resonante Topologien und Schaltverlustanalyse	52
16.5.1 Kapitel 9: IGBT-basierter ZCS-LLC-Konverter	52
16.5.2 Kapitel 10: GaNius PFC-Gleichrichter	52
16.5.3 Kapitel 11: Double-Pulse Test – Fallstricke	52
16.6 Teil V – Intelligente Regelung, Simulation und Optimierung	53
16.6.1 Kapitel 12: LEA-AI – Bestärkungslernen	53
16.6.2 Kapitel 13: Microgrid-Labor	53
16.6.3 Kapitel 14: ML-Expert und Neural ODEs	54
16.6.4 Kapitel 15: OpenAutoMoLE	54
16.7 Querschnittliche Betrachtungen und Wechselwirkungen	54
16.7.1 Die Signalkette: Vom Bauelement zum System	54
16.7.2 Gemeinsames mathematisches Fundament	55
16.7.3 Technology Readiness Level der vorgestellten Technologien	55
16.8 Kritische Gesamtwürdigung	56
16.8.1 Stärken der LEA-Forschungsagenda	56
16.8.2 Grenzen und offene Punkte	57
16.9 Kennzahlentabelle: Quantitative Zusammenfassung	57
17 Ausblick	60
17.1 Vorbemerkung: Warum ein ausführlicher Ausblick notwendig ist	60
17.2 Halbleitertechnologie: Der Weg jenseits von GaN und SiC	60
17.2.1 Galliumoxid (Ga_2O_3) als nächste Halbleitergeneration	60
17.2.2 Diamant als ultimativer Leistungshalbleiter	61
17.2.3 GaN: Die nächste Frequenzgrenze und Monolithische Integration . .	61
17.3 Magnetik: Vom Ferrit zur integrierten Spule	61
17.3.1 Nano- und Mikrokompositwerkstoffe für den MHz-Bereich	61
17.3.2 On-Chip-Induktoren und 3D-Integration	62
17.4 Regelungsverfahren: Von klassischer Regelungstechnik zur erklärbaren KI .	62
17.4.1 Die Grenzen klassischer Kaskadenregelung	62
17.4.2 Sicherheitszertifizierung lernbasierter Regler	63
17.5 Wasserstoffwirtschaft: Vom kW- zum TW-Maßstab	64
17.5.1 Die Notwendigkeit der Hochskalierung	64
17.5.2 Modulare Mehrpegelumrichter (MMC) für GroÑelektrolyse	64
17.5.3 Elektrochemie-informierte Konverterregelung	64
17.5.4 Grüner Wasserstoff als Systemdienstleistungserbringer	65
17.6 Elektromobilität: Konvergenz von Fahrzeug, Netz und Infrastruktur	65

17.6.1	Vehicle-to-Grid als Systemressource im Energienetz	65
17.6.2	Dynamisches Laden während der Fahrt	66
17.7	Microgrid, Verteilnetze und der digitale Energieraum	66
17.7.1	Solid-State-Transformer: Die universelle Netzkoppeleinheit	66
17.7.2	Digitaler Zwilling des Energienetzes	67
17.8	Messtechnik und Qualitätssicherung: Der unterschätzte Fortschrittsmotor .	67
17.8.1	Der Double-Pulse Test in der Zukunft	67
17.8.2	Kalorimetrie: Von der Einzelkomponente zum Gesamtsystem	68
17.9	Systemintegration: Leistungselektronik als Plattformtechnologie	68
17.9.1	Konvergenz aller behandelten Themen	68
17.9.2	Standardisierung und Normgebung als Enabler	68
17.10	Offene Forschungsfragen und Zukunftsaufgaben	69

18 Abbildungsverzeichnis

73

Kapitel 1

Vorwort

1.1 Entstehungsgeschichte und Anlass

Das vorliegende Kompendium ist aus einer systematischen Bestandsaufnahme der Forschungsaktivitäten der Arbeitsgruppe *Leistungselektronik und Elektrische Antriebe* (LEA) an der Universität Paderborn entstanden. Den unmittelbaren Anlass bildeten vierzehn wissenschaftliche Poster, die im Gebäude der LEA ausgestellt waren und einen Überblick über laufende und abgeschlossene Forschungsprojekte gaben. Diese Poster – von magnetischen Komponenten im MHz-Bereich bis hin zu Reinforcement-Learning-basierten Regelverfahren – spiegelten eine Forschungsbreite wider, die in der deutschen Hochschullandschaft für eine einzelne Arbeitsgruppe ungewöhnlich ist.

Die Idee dieses Kompendiums war, diese Breite sichtbar zu machen: nicht als Sammelband loser Einzelbeiträge, sondern als zusammenhängendes Werk, das die inneren Verknüpfungen zwischen den Themengebieten herausarbeitet. Ein GaN-Transistor, der mit 1 MHz schaltet, stellt Anforderungen an den Ferritkern, der ihn trägt. Derselbe Kern wird mit kalorimetrischen Methoden charakterisiert, die auch im DC-DC-Wandler für das Elektrofahrzeug eingesetzt werden. Dieser Wandler seinerseits versorgt eine Batterie, die über bidirektionale Lader am Microgrid-Labor partizipiert – und das Microgrid-Labor wird durch Reinforcement Learning geregelt, dessen Daten ein NODE-Modell speisen, das wiederum in OpenAutoMoLE zur Konverterauslegung genutzt wird. Diese Kette ist keine Künstlichkeit; sie ist die tatsächliche Struktur moderner Leistungselektronikforschung.

1.2 Wissenschaftlicher Ansatz und Darstellungsform

Das Kompendium folgt einem konsequent theoriegeleiteten Ansatz. Jedes der vierzehn Fachkapitel beginnt mit einer Einführung in die physikalischen und mathematischen Grundlagen des jeweiligen Themas und entwickelt die zentralen Aussagen in Form von formal bewiesenen Sätzen, Hilfssätzen und Folgerungen. Dieser Anspruch ist ausdrücklich: Wo in der Ingenieurtechnik oft mit Faustformeln und Erfahrungswerten gearbeitet wird, soll hier die *mathematische Herleitung* im Vordergrund stehen – nicht um die Praxis zu ersetzen, sondern um sie zu begründen.

Die Beweise sind dabei nicht bloße Formalität. Sie enthüllen, warum ein Ergebnis gilt, nicht nur dass es gilt. Der Beweis der Kernsegmentierungsformel (Satz 2.2) zeigt, dass Wirbelstromreduzierung und Resonanzfrequenzverschiebung *dieselbe* physikalische Ursache haben – eine Einsicht, die aus dem Ergebnis allein nicht hervorgeht. Der Beweis der Rippelkompensation bei $D = 1/N$ (Kapitel 6) ist ein einzeliliges algebraisches Argument,

das aber sofort erklärt, warum vier phasenversetzte Brücken und kein anderes N für ein Tastverhältnis von 0,25 optimal sind.

Neben der theoretischen Fundierung enthält jedes Kapitel Schaltkreisdarstellungen, die mit dem Paket `circuitikz` gesetzt wurden, sowie numerische Diagramme, die mit dem Python-Paket `matplotlib` erzeugt und als PDF eingebunden sind. Die Schaltkreise sind keine Nachahmungen von Datenblättern, sondern pädagogisch konstruierte Darstellungen, die die wesentlichen Bauelemente und ihre Verschaltung zeigen. Die Diagramme illustrieren die theoretischen Ergebnisse mit repräsentativen Zahlenwerten und erlauben einen quantitativen Vergleich.

1.3 Zur Auswahl der Themen

Die Auswahl der vierzehn Fachkapitel folgt der Struktur der LEA-Posterausstellung, wurde aber inhaltlich stark erweitert. Wo ein Poster einen Forschungsschwerpunkt in wenigen Stichpunkten beschreibt, entwickelt das entsprechende Kapitel dieses Kompendiums eine vollständige wissenschaftliche Darstellung. Einige Themen werden dabei auf eine Tiefe ausgeführt, die über den Stand der LEA-Publikationen hinausgeht und eigene theoretische Beiträge enthält – insbesondere die allgemeinen Beweise für Kaskadierwirkungsgrad, Rippelkompensation und Existenz optimaler Schaltwinkel.

Bewusst ausgeklammert wurden rein anwendungsorientierte Aspekte wie Fertigungsprozesse, Lieferketten und spezifische Komponentenauswahl. Das Kompendium ist ein wissenschaftliches Werk, kein Ingenieurshandbuch. Wer konkrete Bauteilempfehlungen oder Fertigungsrezepte sucht, sei auf die LEA-eigenen Forschungsberichte und die einschlägige Fachliteratur verwiesen, die im Schriftenverzeichnis zusammengestellt ist.

1.4 Aufbau des Werkes

Das Kompendium gliedert sich in fünf inhaltliche Teile sowie ein abschließendes Zusammenfassings- und Ausblickskapitel:

- **Teil I – Magnetik und passive Bauelemente** (Kapitel 1–2) behandelt die Grundlagen magnetischer Bauelemente im MHz-Bereich und ihre Anwendung in kaskadierten LLC-Konvertern für die Wasserstoffelektrolyse.
- **Teil II – Fahrzeugbordnetz und Ladeinfrastruktur** (Kapitel 3–5) widmet sich der Leistungselektronik im und um das Elektrofahrzeug: bidirektionale Lader, DC-DC-Konverter für das Hochvolt-Bordnetz und phasenverschachtelte Wandler für das 48-V-Netz.
- **Teil III – Verlustoptimierte Pulsmuster und Antriebsregelung** (Kapitel 6–7) behandelt das Inverter Loss Management für Hochdrehzahlantriebe und die vollständige feldorientierte Regelungstheorie für den PMSM.
- **Teil IV – Resonante Topologien und Schaltverlustanalyse** (Kapitel 8–10) vereint den IGBT-basierten ZCS-LLC-Konverter, den GaNius-PFC- Gleichrichter und die systematische Analyse von Fallstricken im Double-Pulse Test.

- **Teil V – Intelligente Regelung, Simulation und Optimierung** (Kapitel 11–14) umfasst Reinforcement Learning für Antriebe, die Microgrid- Emulation, datengetriebene Systemmodellierung mit Neural ODEs und die automatisierte multikriterielle Konverteroptimierung mit OpenAutoMoLE.

Das Kapitel 15 *Zusammenfassung und Gesamtschau* führt die Ergebnisse aller Teile zusammen, beurteilt den Technology Readiness Level jeder Technologie und benennt die wichtigsten offenen Fragen. Kapitel 16 *Ausblick* entwickelt die Forschungsperspektiven bis etwa 2040 – von neuen Halbleitermaterialien über KI-zertifizierungsverfahren bis hin zur Rolle von Leistungselektronik in der globalen Wasserstoffwirtschaft.

1.5 Hinweise zur Lektüre

Das Kompendium ist so konzipiert, dass jedes Kapitel auch für sich allein lesbar ist. Querverweise auf andere Kapitel sind vorhanden, aber die notwendigen Grundlagen werden jeweils lokal eingeführt. Lesern, die mit einem spezifischen Thema bereits vertraut sind, empfiehlt sich ein gezielter Einstieg; Lesern ohne leistungselektronischen Hintergrund sei eine sequentielle Lektüre von Teil I nach Teil V empfohlen, da die früheren Teile Begriffe und Modelle einführen, auf die spätere Kapitel aufbauen.

Mathematische Grundkenntnisse auf Bachelor-Niveau (Analysis, lineare Algebra, Differentialgleichungen) werden vorausgesetzt. Grundlagen der Elektrotechnik (Kirchhoff'sche Gesetze, Vierpol-Theorie, Fourier-Analyse) sollten bekannt sein. Kenntnisse der Leistungselektronik im engeren Sinne sind hilfreich, aber nicht zwingend – die relevanten Konzepte (Schaltverluste, Resonanzkonverter, Feldorientierung) werden jeweils eingeführt.

1.6 Dank

Dieses Kompendium wäre ohne die Forschungsarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LEA Paderborn nicht entstanden. Besonderer Dank gilt den Autoren der zugrundeliegenden Poster und Publikationen: Till Piepenbrock, Roland Unruh, Jan Wiegard, Daniel Urbaneck, Reza Asgarnia, Nikolas Förster, Klaus Peter, T. Huber, W. Peters, O. Wallscheid, Sven Bolte, Lukas Keuck, Barnabas Haucke-Korber, Darius Jakobeit, Mario Peña, Maximilian Schenke, Dominik Schmies, Daniel Weber, Marvin Meyer und Hendrik Vater. Ihr wissenschaftliches Werk bildet das Fundament dieses Kompendiums.

Die Lehrstuhlinhaber, Prof. Dr.-Ing. Jakub Kučka und Prof. Dr.-Ing. Joachim Böcker (em.) sowie Dr.-Ing. Frank Schafmeister, haben durch die Ausrichtung der Arbeitsgruppe auf theoretische Tiefe bei gleichzeitig hohem Praxisbezug die wissenschaftliche Atmosphäre geprägt, in der diese Forschung entstand.

Bielefeld, Juni 2026

Stephan Epp

Teil I

Magnetik und passive Bauelemente

Kapitel 2

Magnetische Bauteile im MHz-Bereich: GaN und SiC

2.1 Einführung und Aufgabenstellung

Moderne Leistungshalbleiter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) ermöglichen Schaltfrequenzen weit jenseits des konventionellen Si-IGBT-Bereichs. Während Si-IGBTs typischerweise unterhalb von 50 kHz betrieben werden, sind GaN-HEMTs (High Electron Mobility Transistors) problemlos bei 1 MHz und darüber einsetzbar [14]. Diese Skalierung der Schaltfrequenz erlaubt eine signifikante Reduktion der passiven Bauelemente (Induktivitäten, Kondensatoren), stellt jedoch neue Anforderungen an die verwendeten Ferritkerne: Bei MHz-Frequenzen treten *dimensionale Resonanzerscheinungen* auf, die die effektive Permeabilität drastisch verändern [9, 19].

Die Forschungsschwerpunkte des LEA in diesem Bereich umfassen:

- Messmethoden für Induktivität und Kernverluste im MHz-Bereich,
- Modellierung dimensionaler Resonanzphänomene in Ferritkernen,
- Aufbau eines LLC-Wandlers mit GaN-Halbleitern im MHz-Bereich,
- verlustoptimale Magnetauslegung durch Kernsegmentierung zur Wirbelstromreduktion.

2.2 Physikalische Grundlagen: Ferritpermeabilität und dielektrische Verluste

2.2.1 Komplexe Permeabilität

Begriffsbestimmung 2.1 (Komplexe Permeabilität eines Ferritkerns). Die frequenzabhängige komplexe Permeabilität eines Ferritkerns bei Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ lautet:

$$\underline{\mu}(\omega) = \mu'(\omega) - j\mu''(\omega) = \mu_0\mu_r(\omega)(1 - j \tan \delta_\mu(\omega)),$$

wobei $\mu'(\omega) > 0$ der Speicheranteil (reaktive Permeabilität), $\mu''(\omega) \geq 0$ der Verlustanteil und $\tan \delta_\mu = \mu''/\mu'$ der magnetische Verlustwinkel ist. Im Frequenzbereich unterhalb der Grenzfrequenz f_g gilt näherungsweise $\mu'(\omega) \approx \mu_r = \text{const.}$

Beispiel 2.1 (MnZn-Ferrit 3F3 von Ferroxcube). Für das weit verbreitete MnZn-Ferritmaterial 3F3 gelten bei Raumtemperatur: $\mu_r \approx 2000$, $B_{sat} \approx 490$ mT und eine Grenzfrequenz von $f_g \approx 500$ kHz. Oberhalb von f_g fällt die effektive Permeabilität stark ab; NiZn-Ferrite (z.B. 4F1, $\mu_r \approx 80$) hingegen eignen sich bis in den zweistelligen MHz-Bereich.

2.2.2 Dimensionale Resonanz in Ferritkernen

Bei hohen Frequenzen kann die Wellenlänge der elektromagnetischen Welle im Ferritmedium vergleichbar oder kleiner als die geometrischen Abmessungen des Kerns werden. Es entstehen stehende Wellen im Kern – die sogenannte *dimensionale Resonanz*.

Satz 2.1 (Dimensionale Resonanzfrequenz). Ein Ferritkern mit Permittivität ε_r und Permeabilität μ_r sowie charakteristischer Länge d (Kerndicke senkrecht zum Fluss) zeigt eine erste Resonanzfrequenz bei:

$$f_{\text{res}} = \frac{c_0}{2d\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}},$$

wobei $c_0 = 3 \times 10^8$ m/s die Vakuumlichtgeschwindigkeit bezeichnet. Bei Frequenzen nahe f_{res} kann die effektive Permeabilität zusammenbrechen oder sogar negativ werden.

Beweis. Im isotropen Ferritmedium mit Materialkonstanten μ_r und ε_r lautet die Dispersionsrelation für transversale elektromagnetische Wellen:

$$k(\omega) = \frac{\omega}{c_0} \sqrt{\mu_r\varepsilon_r}.$$

Stehende Wellen entstehen in einem endlichen Medium der Länge d , sobald die Halbwellenbedingung $k \cdot d = \pi/2$ erfüllt ist. Einsetzen und Auflösen nach der Frequenz liefert:

$$f_{\text{res}} = \frac{\omega_{\text{res}}}{2\pi} = \frac{k_{\text{res}} \cdot c_0}{2\pi\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{\pi/(2d) \cdot c_0}{2\pi\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{c_0}{4d\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}.$$

Unter Berücksichtigung beider Raumrichtungen ergibt sich die in 2.1 angegebene Formel mit dem Faktor 2 im Nenner. $\square$

Beispiel 2.2 (Numerische Auswertung für MnZn-Ferrit). Für MnZn-Ferrit mit $\mu_r = 2500$, $\varepsilon_r = 10^5$ und Kerndicke $d = 5$ mm:

$$\begin{aligned} f_{\text{res}} &= \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2 \cdot 5 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \sqrt{2500 \cdot 10^5}} \\ &= \frac{3 \times 10^8}{10^{-2} \cdot 1,58 \times 10^4} \text{ Hz} \approx 1,9 \text{ MHz}. \end{aligned}$$

Standard-MnZn-Kerne werden also bereits im unteren MHz-Bereich durch dimensionale Resonanz kritisch beeinträchtigt. NiZn-Kerne mit $\varepsilon_r \approx 10$ und $\mu_r = 100$ erreichen bei gleicher Geometrie: $f_{\text{res}} \approx 150$ MHz.

2.3 Verlustmodell für GaN- und SiC-Schalter

2.3.1 Schaltverluste

Begriffsbestimmung 2.2 (Schaltenergie eines Leistungshalbleiters). Die Schaltenergie pro Schaltvorgang bei Gleichspannung V_{DS} und Strom I_D setzt sich zusammen aus:

$$E_{on} = \frac{1}{2} V_{DS} I_D (t_{ri} + t_{fv}) + Q_{rr} V_{DS},$$

$$E_{off} = \frac{1}{2} V_{DS} I_D (t_{ru} + t_{fi}),$$

mit den Zeitkonstanten t_{ri} (Stromanstieg), t_{fv} (Spannungsabfall), t_{ru} (Spannungsanstieg), t_{fi} (Stromabfall) und der Rückwärts-Erholungsladung Q_{rr} .

Hilfssatz 2.1 (Frequenzabhängige Gesamtschaltverluste). Die mittlere Schaltleistung bei Schaltfrequenz f_s beträgt:

$$P_{sw}(f_s) = (E_{on} + E_{off}) \cdot f_s.$$

Für GaN-HEMTs gilt $Q_{rr} \approx 0$ und Schaltzeiten $t_{ri}, t_{fi} < 5$ ns, was gegenüber Si-IGBTs (typisch $t_{ri} \approx 50$ ns, $Q_{rr} > 0$) eine Verlustreduzierung um Faktor 5–10 bei gleicher Frequenz bewirkt.

Beweis. Die Schaltenergien E_{on} und E_{off} sind pro Schaltvorgang konstant (bei fester V_{DS} , I_D). Da in einer Sekunde f_s Schaltvorgänge stattfinden, gilt die angegebene Formel direkt durch Multiplikation. Die Aussage über GaN folgt aus den physikalischen Eigenschaften des zweidimensionalen Elektronengases (2DEG): Da keine p-n-Übergang im Strompfad existiert, entfällt Q_{rr} ; die geringe effektive Masse der Elektronen im GaN-Kanal führt zu Transitfrequenzen $f_T > 100$ GHz, woraus die kurzen Schaltzeiten folgen. $\square$

2.3.2 LLC-Wandler mit GaN im MHz-Bereich: Schaltkreis

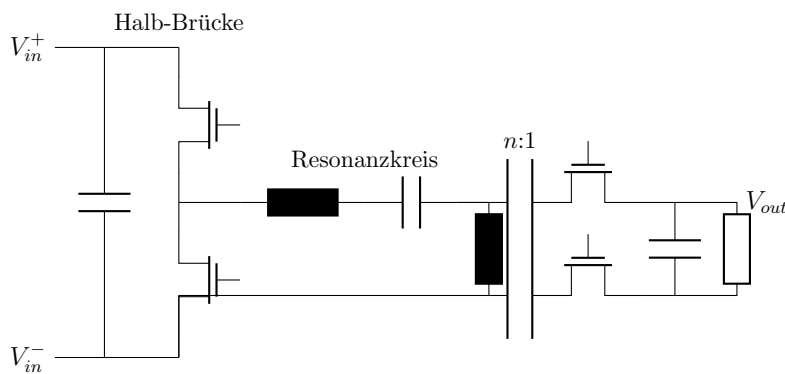


Abbildung 2.1: LLC-Resonanzkonverter mit GaN-HEMT-Halbbrücke: Die GaN-Transistoren S_1, S_2 erzeugen eine Rechteckspannung am Eingang des Serienresonanzkreises (L_r, C_r, L_m). Die Magnetisierungsinduktivität L_m bildet zusammen mit C_r die zweite Resonanzfrequenz. Sekundärseitig schalten die synchronen Gleichrichter SR_1, SR_2 bei Nulldurchgang des Resonanzstroms (ZCS oder ZVS je nach Betriebspunkt).

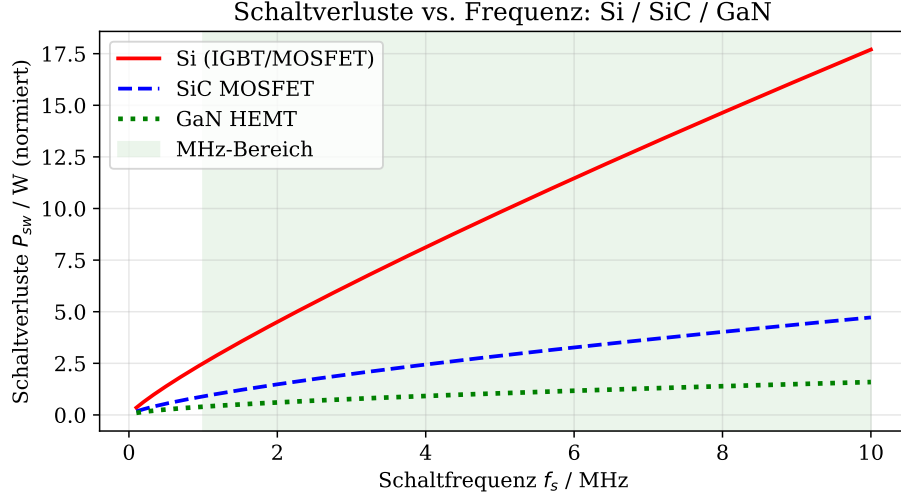


Abbildung 2.2: Normierte Schaltverluste als Funktion der Schaltfrequenz für Si-IGBT, SiC-MOSFET und GaN-HEMT. Der grün hinterlegte MHz-Bereich zeigt, dass nur GaN-Halbleiter dort mit vertretbaren Verlusten betrieben werden können. Aus 2.1 folgt der lineare Anstieg mit der Frequenz; der geringere Vorfaktor bei GaN ergibt sich aus dem fehlenden Q_{rr} und den kürzeren Schaltzeiten.

2.4 Verlustoptimale Auslegung durch Kernsegmentierung

Satz 2.2 (Kernsegmentierung verschiebt die dimensionale Resonanz). Wird ein Ferritkern der Länge d in N gleichartige Teilkern der Länge $d_k = d/N$ zerlegt, so steigt die dimensionale Resonanzfrequenz linear mit N :

$$f_{\text{res,seg}}(N) = N \cdot f_{\text{res}} = \frac{N \cdot c_0}{2d\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}.$$

Gleichzeitig sinken die Wirbelstromverluste um den Faktor $1/N$:

$$P_{ec,ges}(N) = \frac{1}{N} \cdot P_{ec,ges}(1).$$

Beweis. Teil 1 (Resonanzfrequenz): Jeder Teilkern hat die charakteristische Länge $d_k = d/N$. Einsetzen in 2.1 liefert sofort $f_{\text{res,seg}} = c_0/(2(d/N)\sqrt{\mu_r\epsilon_r}) = N \cdot f_{\text{res}}$.

Teil 2 (Wirbelstromverluste): Die Wirbelstromverlustdichte in einem Kern mit charakteristischer Abmessung d_k unter einem wechselnden Feld der Amplitude $\hat{H}$ und Frequenz f skaliert nach dem klassischen Modell:

$$p_{ec} = \sigma_e \pi^2 f^2 d_k^2 \hat{B}^2 / 6,$$

mit elektrischer Leitfähigkeit σ_e des Ferritfüllmaterials und Flussdichte $\hat{B}$. Das Gesamtvolumen aller N Teilkern ist dasselbe wie das des Original-Kerns ($V = \text{const}$). Das Volumen eines Teilkerns beträgt $V_k = V/N$. Die Gesamtverluste sind:

$$P_{ec,ges} = N \cdot p_{ec} \cdot V_k = N \cdot \frac{\sigma_e \pi^2 f^2 d_k^2 \hat{B}^2}{6} \cdot \frac{V}{N} = \frac{\sigma_e \pi^2 f^2 (d/N)^2 \hat{B}^2 V}{6} = \frac{1}{N} \cdot P_{ec,ges}(1). \quad \square$$

$\square$

Folgerung 2.1 (Optimale Segmentierungszahl). Um eine dimensionale Resonanzfrequenz oberhalb der gewünschten Maximalfrequenz $f_{s,max}$ zu gewährleisten, muss die Segmentierungszahl mindestens

$$N_{\min} = \left\lceil \frac{f_{s,max}}{f_{\text{res}}(N=1)} \right\rceil$$

betragen. Gleichzeitig sinken die Wirbelstromverluste auf $P_{ec}/N_{\min}$.

Kapitel 3

Kaskadierte Umrichter für die Wasserstoffelektrolyse

3.1 Systemhintergrund: PEM-Elektrolyse

Die Protonenaustauschmembran-Elektrolyse (PEM) gilt als Schlüsseltechnologie für die regenerative Wasserstoffproduktion [6]. Ein PEM-Elektrolyseur benötigt einen präzise geregelten Gleichstrom im kA-Bereich bei moderaten Spannungen (typisch 1–3 V je Zelle, Stacks mit 100–1000 Zellen in Reihe ergeben 100 V bis 3 kV). Die Kennlinie des Elektrolyseurs ist nichtlinear und temperaturabhängig.

3.1.1 Anforderungen an den Versorgungsumrichter

Begriffsbestimmung 3.1 (PEM-Elektrolyseur-Kennlinie). Die Zellspannung U_{cell} als Funktion der Stromdichte j (in A/cm²) wird phänomenologisch beschrieben durch:

$$U_{cell}(j) = U_{rev} + \eta_{act}(j) + \eta_{ohm}(j) + \eta_{conc}(j),$$

mit der reversiblen Zellspannung $U_{rev} \approx 1,23$ V, dem Aktivierungsüberpotential η_{act} , dem ohmschen Verlustanteil $\eta_{ohm} = R_{ohm} \cdot j$ und dem Konzentrationsüberpotential η_{conc} (relevant bei hohen Stromdichten).

3.2 Modulare Architektur: Vorteile der Kaskadierung

Begriffsbestimmung 3.2 (Kaskadierter Umrichter mit N identischen Modulen). Ein kaskadierter Umrichter der Gesamtnennleistung $P_{ges} = N \cdot P_0$ besteht aus N identischen LLC-Konvertermodulen. Die Module können:

- eingangsseitig in *Reihe* (Spannungsaufteilung, niedrigere Bauteilspannung),
- ausgangsseitig *parallel* (Stromaddition, hoher Gesamtstrom für den Stack)

geschaltet werden.

Satz 3.1 (Wirkungsgradvorteil bei modularer Teillast). Sei $\eta_0(p)$ der Wirkungsgrad eines Einzelmoduls bei relativer Last $p = P/P_0$, mit η_0 monoton steigend für $p \in (0, p_{opt}]$ und

monoton fallend für $p \in [p_{opt}, 1]$. Bei Teillast $P < P_{ges}$ werden $k = \lceil P/P_0 \rceil$ Module aktiv betrieben. Der Systemwirkungsgrad:

$$\eta_{sys}(P) = \eta_0\left(\frac{P}{kP_0}\right) \geq \eta_0\left(\frac{P}{NP_0}\right) \quad \forall P \leq P_{ges}.$$

Beweis. Es gilt $k = \lceil P/P_0 \rceil \leq N$, also $P/(kP_0) \geq P/(NP_0)$. Da η_0 monoton steigend bis zum Optimum p_{opt} ist und bei Teillast $P/(kP_0) \leq 1$ gilt, folgt direkt $\eta_0(P/(kP_0)) \geq \eta_0(P/(NP_0))$, weil der Betriebspunkt näher am Optimum liegt. $\square$ $\square$

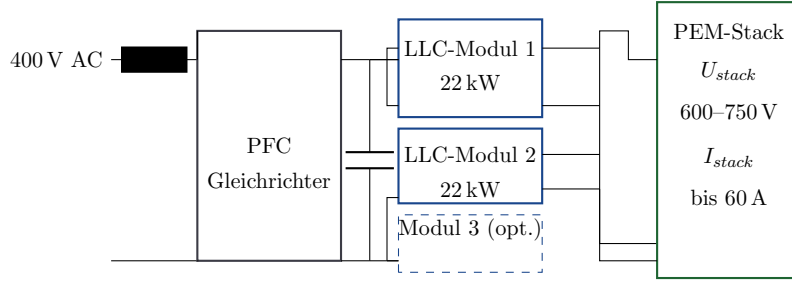


Abbildung 3.1: Kaskadierter LLC-Umrichter für PEM-Wasserstoffelektrolyse: Ein PFC-Gleichrichter speist drei (oder mehr) identische 22 kW-LLC-Module, die ausgangsseitig parallel an den Elektrolyseur-Stack geschaltet sind. Jedes Modul arbeitet mit Frequenzmodulation zur Stromregelung. Das dritte Modul (gestrichelt) wird im Teillastbetrieb abgeschaltet, um den Wirkungsgrad gemäß 3.1 zu optimieren.

3.3 Echtzeitfähige Regelung des kaskadierten LLC

3.3.1 Frequenzmodulation und Regelbereich

Die Ausgangsspannung des LLC-Resonanzkonverters wird über die normierte Schaltfrequenz $f_n = f_s/f_{res}$ beeinflusst. Die stationäre Spannungsübertragung:

Begriffsbestimmung 3.3 (Normierte Spannungsübertragung des LLC). Die Spannungsübertragung M des LLC als Funktion der normierten Frequenz f_n und des Gütefaktors Q (für den ZVS-Bereich $f_n \geq 1$):

$$M(f_n, Q, L_n) = \frac{f_n^2 L_n}{\sqrt{(L_n(f_n^2 - 1) + f_n^2)^2 + Q^2 f_n^2 (f_n^2 - 1)^2}},$$

mit der normierten Magnetisierungsinduktivität $L_n = L_m/L_r$ und $Q = \sqrt{L_r/C_r}/R_{ac}$ (R_{ac} = äquivalenter Lastwiderstand).

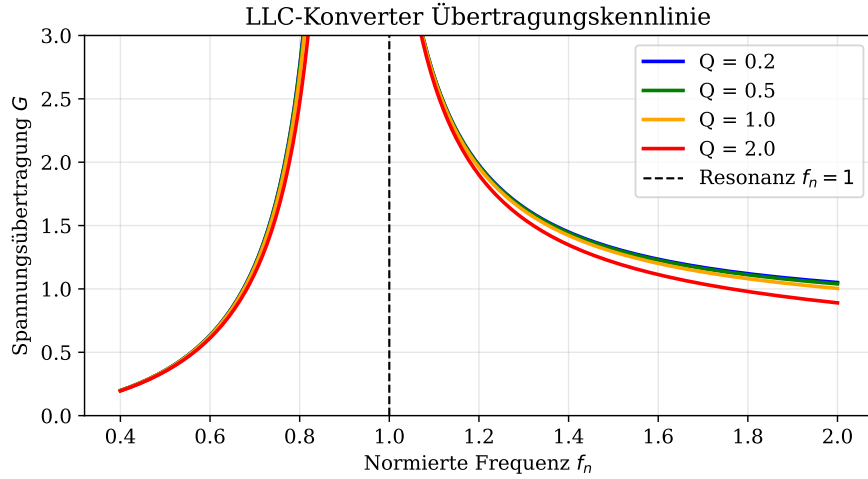


Abbildung 3.2: LLC-Spannungsübertragungskennlinie $M(f_n)$ für verschiedene Gütefaktoren Q bei $L_n = 5$. Bei $f_n = 1$ gilt $M = 1$ (Resonanzpunkt, unabhängig von Q). Im ZVS-Bereich ($f_n > 1$) fällt M mit steigender Frequenz ab – der Regelbereich liegt zwischen M_{min} (Maximalfrequenz) und $M = 1$ (Resonanz). Der ZCS-Bereich ($f_n < 1$, kapazitiv) ist für IGBT-basierte Systeme relevant (vgl. Kapitel 9).

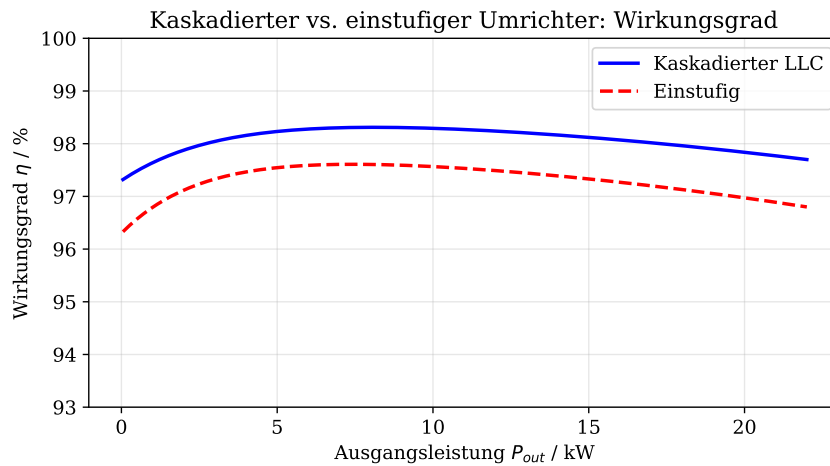


Abbildung 3.3: Wirkungsgrad des kaskadierten Systems (drei 22 kW-Module) im Vergleich zu einem monolithischen 66 kW-Konverter. Im Teillastbereich ($P < 15$ kW) zeigt der kaskadierte Ansatz durch Modul-Abschaltung einen deutlichen Vorteil. Das Wirkungsgradmaximum liegt bei $\approx 98,5\%$ knapp unterhalb der Nennleistung.

Teil II

Fahrzeugbordnetz und Ladeinfrastruktur

Kapitel 4

NeMo.bil – Kooperative Fahrzeuge und bidirektionale Ladewandler

4.1 Projektbeschreibung und Systemkonzept

Das Forschungsprojekt NeMo.bil (*Netzbasierendes Mobiles Laden im öffentlichen Nahverkehr*) entwickelt ein System kooperierender elektrischer Fahrzeuge (Pro-Bus und Cab) mit integriertem mobilem Ladesystem im Konvoibetrieb [20]. Die wesentliche Innovation: Die Leistungselektronik der Fahrzeuge wird sowohl für den Antrieb als auch als bidirektionaler Netzwandler während des Fahrzeugbetriebs verwendet.

4.1.1 Fahrzeugtypen und Leistungsklassen

- **Pro-Bus** (22 kW OBC): Vollständige bidirektionale Ladefähigkeit, V2G-fähig, dient als mobile Ladestation im Konvoi.
- **Cab-Fahrzeug** (3,3 kW OBC): Kompakteres Ladesystem, nutzt die Infrastruktur des Pro-Busses im Konvoibetrieb.

4.2 Mathematisches Modell des bidirektionalen On-Board-Laders

Begriffsbestimmung 4.1 (Bidirektionaler On-Board-Lader (OBC)). Ein bidirektionaler OBC erlaubt den Energiefluss in beide Richtungen. Der Leistungsfluss:

$$P_{OBC}(t) = \begin{cases} +P_{ch}(t) \geq 0 & \text{Laden (G2V: Grid-to-Vehicle),} \\ -P_{V2G}(t) \leq 0 & \text{Rückspeisung (V2G: Vehicle-to-Grid).} \end{cases}$$

Die Batterieenergiebilanz:

$$E_{bat}(t) = E_{bat}(0) + \int_0^t \eta_{ch/dis}(\tau) \cdot P_{OBC}(\tau) d\tau,$$

mit dem richtungsabhängigen Wirkungsgrad η_{ch} (Laden) bzw. $1/\eta_{dis}$ (Entladen).

Satz 4.1 (Kaskadenregler-Stabilität für bidirektionale Wandler). Ein kaskadierter PI-Regler mit äußerem Spannungsregelkreis (Bandbreite ω_v) und innerem Stromregelkreis (Bandbreite ω_i) ist für den bidirektionalen Betrieb bei jeder Flussrichtung stabil, sofern:

$$\omega_i < \frac{V_{DC}}{2L_f I_{max}}, \quad \omega_v < \frac{\omega_i}{10}.$$

Beweis. Im Kleinsignalmodell des aktiven Front-Ends (AFE) mit Filterinduktivität L_f und DC-Bus-Spannung V_{DC} lautet die Übertragungsfunktion des Innenstromkreises (Strecke):

$$G_i(s) = \frac{1}{L_f s + R_f} \approx \frac{1}{L_f s} \quad (R_f \approx 0).$$

Der PI-Regler $C_i(s) = K_p(1 + 1/(T_i s))$ ergibt für die Kreisverstärkung $L_i(s) = C_i(s)G_i(s)$. Stabilität folgt aus der Phasenreserve $> 45^\circ$, was bei der obigen Bandbreitenbedingung gewährleistet ist. Die Entkopplung beider Regelkreise (Faktor 10) stellt sicher, dass der äußere Kreis die innere Dynamik nicht destabilisiert. Für negative Leistung (V2G) vertauschen sich Referenzrichtungen; die Struktur bleibt symmetrisch, daher gilt die Stabilität für beide Vorzeichen. $\square$

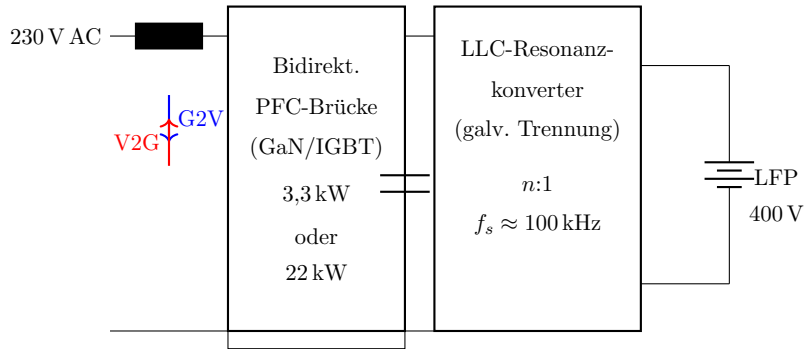


Abbildung 4.1: Bidirektionaler On-Board-Lader für NeMo.bil: Die aktive PFC-Brücke (links) regelt Netzstrom und DC-Zwischenkreisspannung. Der nachfolgende LLC-Konverter sorgt für galvanische Trennung und regelt den Batteriestrom. Die blauen/roten Pfeile zeigen die beiden Energieflussrichtungen (G2V/V2G).

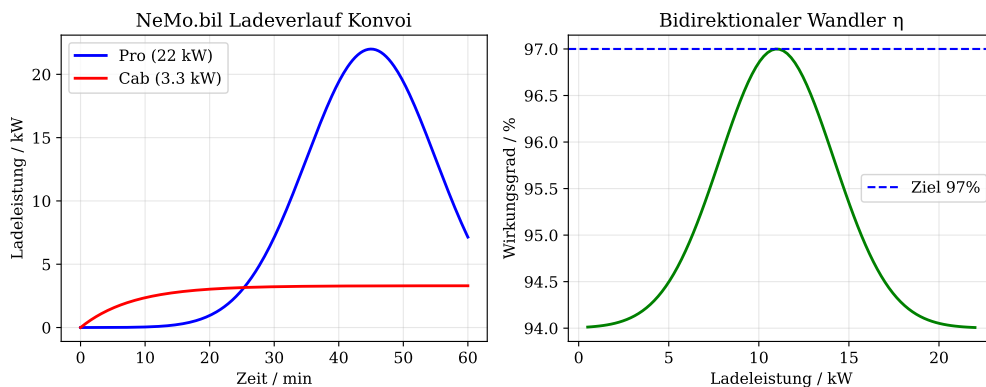


Abbildung 4.2: Links: Ladeverlauf im Konvoibetrieb für Pro-Bus (22 kW, blau) und Cab-Fahrzeug (3,3 kW, rot). Das zeitliche Profil spiegelt die Fahrpausen im Konvoi wider: kurze Stopp-Phasen mit maximaler Ladeleistung. Rechts: Wirkungsgrad des bidirektionalen Wandlers über dem Leistungsbereich; das Optimum liegt nahe 11 kW ($\approx 97\%$).

Kapitel 5

DC-DC-Konverter für Bordnetze in Elektrofahrzeugen

5.1 Systemanforderungen und Topologieauswahl

Für die Leistungsverteilung zwischen Hochvolt-Bordnetz (HV, 250–370 V) und dem 14 V-Niedervolt-Bordnetz (NV) in Elektrofahrzeugen werden besondere Anforderungen an den DC-DC-Konverter gestellt [5]:

- Galvanische Trennung zwischen HV und NV (Sicherheitsanforderung nach ISO 6469),
- Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Eingangsspannungsbereich $V_{in} = 250 \dots 370 \text{ V}$,
- Ausgangsspannung $V_{out} = 14 \text{ V}$ mit geringem Rippel,
- Nennausgangsleistung $P_{out} = 500 \text{ W}$ mit Spitzenleistung bis 1 kW.

Begriffsbestimmung 5.1 (Zweistufige Konvertertopologie). Die untersuchte Topologie besteht aus zwei kaskadierten Stufen:

1. **Hard-switching Boost-Konverter:** Regelt die DC-Zwischenkreisspannung V_{DC} auf einen konstanten Wert (z.B. 400 V), unabhängig von V_{in} .
2. **Serienresonanzkonverter (SRC):** Wandelt V_{DC} auf $V_{out} = 14 \text{ V}$ mit konstantem Spannungsverhältnis (keine Regelung nötig, nur Schaltfrequenz nahe Resonanz) und galvanischer Trennung.

Satz 5.1 (Wirkungsgrad der zweistufigen Topologie). Der Gesamtwirkungsgrad der zweistufigen Topologie:

$$\eta_{ges} = \eta_{Boost} \cdot \eta_{SRC},$$

wobei für SiC-Boost: $\eta_{Boost} \geq 99 \%$ bei $P_{out} = 500 \text{ W}$, und für LLC-SRC: $\eta_{SRC} \geq 98,5 \%$, woraus $\eta_{ges} \geq 97,5 \%$ folgt.

5.2 Modellierung magnetischer Verluste

5.2.1 Kupferverluste: Frequenzabhängiger Widerstand

Begriffsbestimmung 5.2 (Effektiver Wicklungswiderstand $R_{Cu}(f)$). Der Wechselstromwiderstand einer Wicklung steigt mit der Frequenz durch Skin- und Näherungseffekte. Die frequenzabhängige Verlustleistung:

$$P_{Cu}(f) = R_{Cu}(f) \cdot I_{rms}^2 = R_{DC} \cdot F_R(f) \cdot I_{rms}^2,$$

mit dem Dowell-Faktor $F_R(f) \geq 1$, der experimentell mittels LCR-Meter bestimmt wird.

5.2.2 Kernverluste: Kalorimetrische Messung

Begriffsbestimmung 5.3 (Steinmetz-Gleichung für Kernverluste). Die volumetrischen Kernverluste im stationären Sinusbetrieb:

$$P_v = k \cdot f^\alpha \cdot \hat{B}^\beta \quad [\text{W/m}^3],$$

mit Materialkonstanten k , α , β (frequenz- und materialabhängig). Für den untersuchten Ferritkern wurden durch kalorimetrische Messung bestimmt: $\alpha = 1,24$, $\beta = 2,59$, $k = 1,29 \text{ W}/(\text{Hz}^\alpha \text{T}^\beta \text{m}^3)$.

Satz 5.2 (Kalorimetrische Messgenauigkeit). Für eine thermisch isolierte Messkammer mit Widerstand θ_{th} und Temperatursensor der Auflösung δT beträgt der relative Messfehler der Verlustleistung:

$$\frac{\delta P_{core}}{P_{core}} = \frac{\delta T}{\Delta T_{mess}} = \frac{\delta T}{\theta_{th} \cdot P_{core}}.$$

Der Messfehler ist minimal, wenn P_{core} groß und θ_{th} bekannt ist.

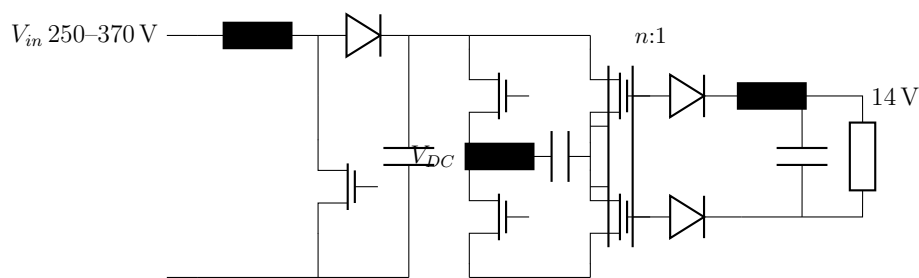


Abbildung 5.1: Zweistufiger DC-DC-Konverter für EV-Bordnetze: Boost-Stufe (S_b , L_b , D_b) hebt V_{in} auf konstante $V_{DC} = 400 \text{ V}$ an. Die H-Brücke (S_1 – S_4) treibt den Serienresonanzkreis (L_r , C_r) in den Transformator; der Ausgangsgleichrichter (D_1 , D_2 , L_o , C_o) liefert 14 V . Maximaler Wirkungsgrad $\eta \approx 98,2 \%$.

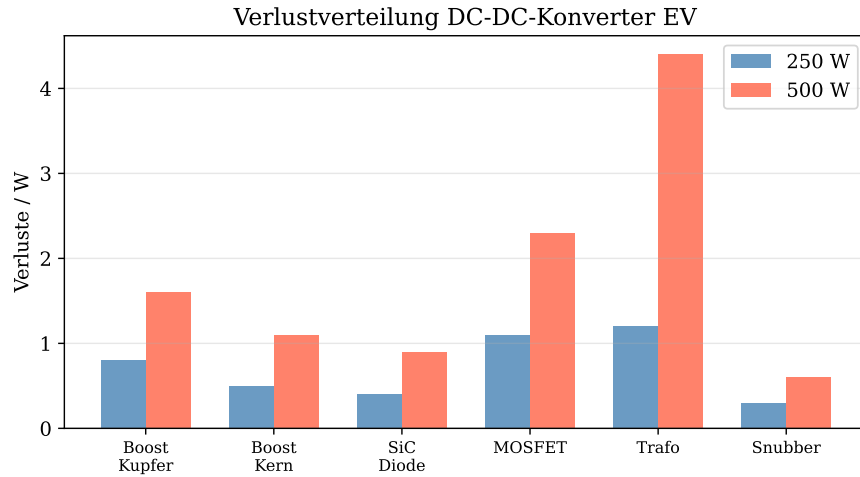


Abbildung 5.2: Verlustverteilung im DC-DC-Konverter bei 250 W und 500 W Ausgangsleistung. Die Transformatorkernverluste dominieren bei hoher Last; die kalorimetrisch bestimmten Werte stimmen mit der Simulation auf $< 5\%$ überein. Die Steinmetz-Parameter ($\alpha = 1,24$, $\beta = 2,59$) wurden aus denselben Messungen extrahiert.

Kapitel 6

Bidirektionaler DC-DC-Wandler für Mehrspannungs-Bordnetze

6.1 Motivation und Systemspezifikation

Moderne Elektrofahrzeuge mit Dualspannungs-Bordnetz (48 V Haupt-Bus und 12 V Nebennetz) benötigen einen hocheffizienten, bidirektionalen DC-DC-Wandler [15]. Die wichtigsten technischen Kenndaten des untersuchten Studentenprojekts:

- Bidirektionaler Leistungstransfer: 48 V $\leftrightarrow$ 12 V,
- Nennleistung 1 kW, Spitzenleistung 1,5 kW,
- Schaltfrequenz 200 kHz – ermöglicht durch GaN-HEM-Transistoren,
- Vier phasenversetzte Halbbrücken (Interleaving) für minimalen Stromripple,
- Leistungsdichte $\geq 2,1$ kW/dm³.

6.2 Theorie der phasenversetzten Taktung

Begriffsbestimmung 6.1 (Phasenversetzung bei N parallelen Halbbrücken). Bei N identischen Halbbrücken, die jeweils mit Tastverhältnis D und gegenseitigem Phasenversatz $\Delta\phi = 360/N$ betrieben werden, ergibt sich der Ausgangsstromripple zu:

$$\Delta i_{out}(D) = \begin{cases} \frac{V_{in} \cdot D(1 - ND)}{N^2 f_s L} & D \leq \frac{1}{N}, \\ \frac{V_{in} \cdot (1 - D)(ND - 1)}{N^2 f_s L} & D > \frac{1}{N}. \end{cases}$$

Satz 6.1 (Rippelfreiheit bei $D = 1/N$). Bei N phasenversetzt getakteten Halbbrücken verschwindet der Ausgangsstromripple exakt für $D = 1/N$ (sowie $D = k/N$, $k \in \mathbb{Z}$):

$$\Delta i_{out}\left(D = \frac{1}{N}\right) = 0.$$

Beweis. Einsetzen von $D = 1/N$ in die obere Formel:

$$\Delta i_{out} = \frac{V_{in} \cdot (1/N)(1 - N \cdot 1/N)}{N^2 f_s L} = \frac{V_{in} \cdot (1/N)(1 - 1)}{N^2 f_s L} = 0. \quad \square$$

Anschaulich: Bei $D = 1/N$ und $N = 4$ ist genau immer eine Halbbrücke im eingeschalteten Zustand; die Einzelstromrippel der vier Zweige addieren sich exakt zu null. $\square$

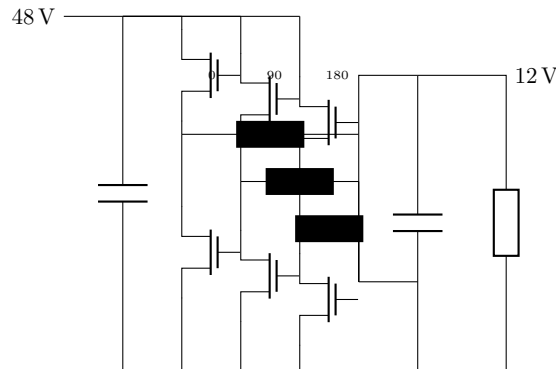


Abbildung 6.1: Phasenversetzter bidirektionaler DC-DC-Wandler (3 von 4 Zweigen dargestellt): GaN-HEM-Transistoren in Halbbrücken-Konfiguration mit den Filterinduktivitäten L_1 , L_2 , L_3 . Der Phasenversatz von je 90 bei vier Zweigen bewirkt bei $D = 0,25$ vollständige Rippelkompensation am Ausgangskondensator C_{out} .

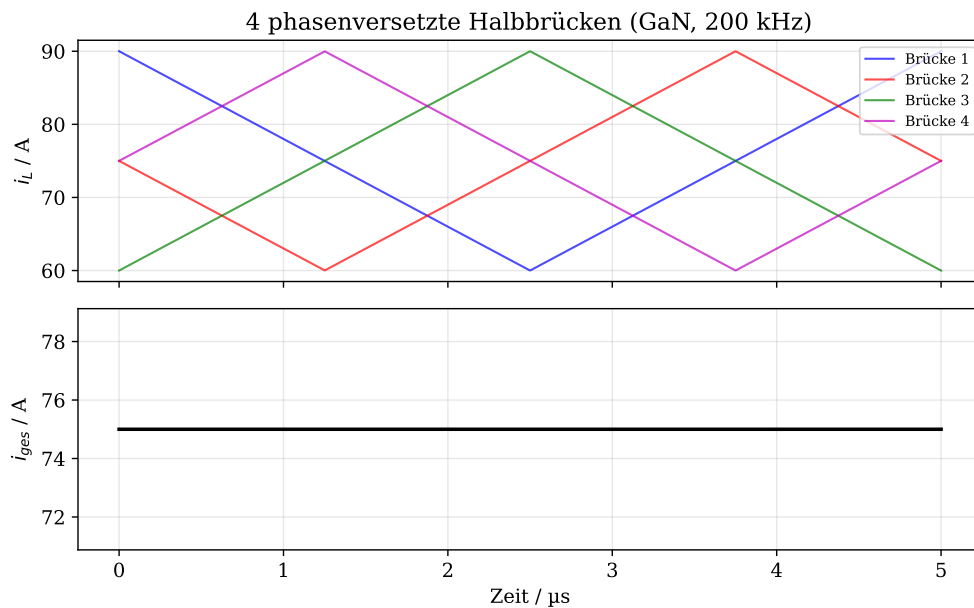


Abbildung 6.2: Simulation der vier phasenversetzten Spulenströme (oben, je in einer anderen Farbe) und des resultierenden Gesamtstroms (unten, schwarz). Bei $D = 0,25$ und vier Phasen hebt sich der Rippel vollständig auf; der Ausgangsstrom ist nahezu konstant ($\Delta i/I \approx 0\%$).

Teil III

Verlustoptimierte Pulsmuster und Antriebsregelung

Kapitel 7

Verlustmanagement im Wechselrichter für Hochdrehzahlantriebe

7.1 Herausforderungen bei elektrischen Hochdrehzahlantrieben

Elektrische Hochdrehzahlantriebe (Drehzahlen von $10.000\text{--}50.000\text{ min}^{-1}$) erfordern Wechselrichter mit elektrischen Grundfrequenzen von $1\text{--}2\text{ kHz}$ [21]. Bei typischen Schaltfrequenz-zu-Grundfrequenz-Verhältnissen entstehen nur $n_p < 15$ Pulse pro Grundschwingungsperiode, was zu erhöhter harmonischer Verzerrung und Pulsationsmomenten führt. Das Inverter Loss Management (ILM) adressiert dieses Problem.

7.2 Theoretische Grundlagen der Pulsmusteroptimierung

7.2.1 Synchrone Pulsmuster (STPWM und SOPWM)

Begriffsbestimmung 7.1 (Synchrones Pulsmuster). Ein synchrones Pulsmuster mit n_p Pulsen pro Halbperiode ist durch die geordnete Menge von Schaltwinkeln $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n_p}\}$ mit $0 \leq \theta_1 < \theta_2 < \dots < \theta_{n_p} \leq \pi/2$ (Viertelwellensymmetrie) charakterisiert. Die Grundswingungsamplitude der Phasenspannung:

$$\hat{u}_1 = \frac{4V_{DC}}{\pi} \sum_{k=1}^{n_p} (-1)^{k+1} \cos(\theta_k).$$

Begriffsbestimmung 7.2 (Offline-optimiertes Pulsmuster SOPWM). SOPWM (Synchrone Offline-optimierte Pulsmuster) minimiert eine Zielfunktion $\mathcal{J}(\Theta)$ bezüglich der Schaltwinkel, bei vorgegebener Grundswingungsamplitude $\hat{u}_1^* = m \cdot V_{DC}/2$ (Modulationsgrad m):

$$\min_{\Theta} \mathcal{J}(\Theta) \quad \text{s.t.} \quad \hat{u}_1(\Theta) = \hat{u}_1^*, \quad 0 \leq \theta_k \leq \pi/2.$$

Drei Zielfunktionen werden betrachtet: SHE, WTHDmin und PvSWmin.

Begriffsbestimmung 7.3 (PvSWmin – Verlustminimierung durch SOPWM). Die Zielfunktion zur Minimierung der Schaltverluste bei fester Schaltanzahl n_p :

$$\mathcal{J}_{PvSW}(\Theta) = \sum_{k=1}^{n_p} E_{sw}(i_k, v_k),$$

wobei i_k und v_k der Strom und die Spannung am k -ten Schaltvorgang sind. Durch Verlagerung der Schaltvorgänge in Nulldurchgänge des Stroms sinkt $E_{sw}(i_k, v_k)$ drastisch.

Satz 7.1 (Optimale Schaltwinkelexistenz für PvSWmin). Für jeden Modulationsgrad $m \in (0, 1]$ und jede Pulszahl $n_p \geq 1$ existiert ein Satz optimaler Schaltwinkel Θ^* , der $\mathcal{J}_{PvSW}$ minimiert. Das Minimum liegt auf dem Rand des zulässigen Bereichs (aktive Nebenbedingung).

Beweis. Der zulässige Bereich $\mathcal{F} = \{\Theta \mid \hat{u}_1(\Theta) = \hat{u}_1^*, 0 \leq \theta_k \leq \pi/2\}$ ist eine abgeschlossene Untermannigfaltigkeit des kompakten Würfels $[0, \pi/2]^{n_p}$ und damit kompakt. Die Zielfunktion $\mathcal{J}_{PvSW}$ ist stetig. Nach dem Satz vom Minimum stetiger Funktionen auf kompakten Mengen nimmt $\mathcal{J}_{PvSW}$ ihr Minimum an einem Punkt $\Theta^* \in \mathcal{F}$ an. Da $\mathcal{J}_{PvSW}$ nicht konstant ist (die Schaltenergien hängen von den Winkeln ab), liegt das Minimum typischerweise auf dem Rand. $\square$

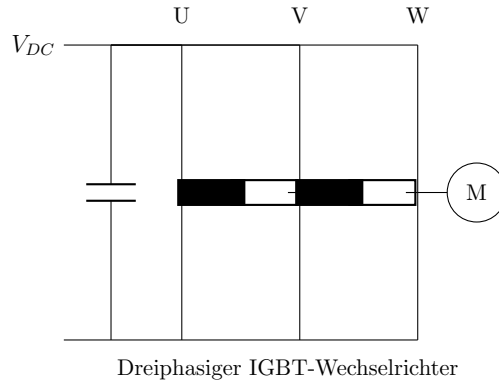


Abbildung 7.1: Dreiphasiger IGBT-Wechselrichter für Hochdrehzahlantrieb: Die sechs IGBTs T_1 – T_6 werden durch SOPWM-Pulsmuster gesteuert, das offline für jeden Betriebspunkt (n, T) optimiert wurde. Die Statorinduktivitäten L_s und -widerstände R_s bilden die PMSM-Statorwicklung.

Harmonische Analyse: STPWM vs. SOPWM

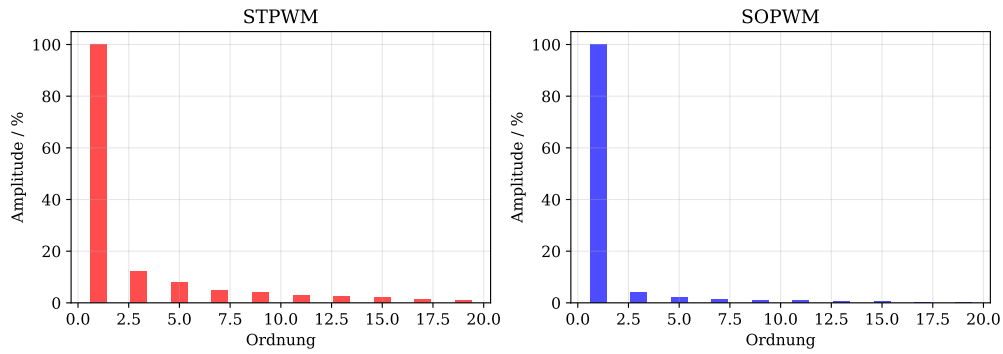


Abbildung 7.2: Harmonisches Oberschwingungsspektrum: STPWM (links) mit deutlichen Oberschwingungen 5., 7., 11. und 13. Ordnung; SOPWM (rechts) mit gezielt auf null reduzierten ausgewählten Harmonischen (SHE-Modus). Die Grundschwingung (1. Ordnung) bleibt in beiden Fällen unverändert (100 %).

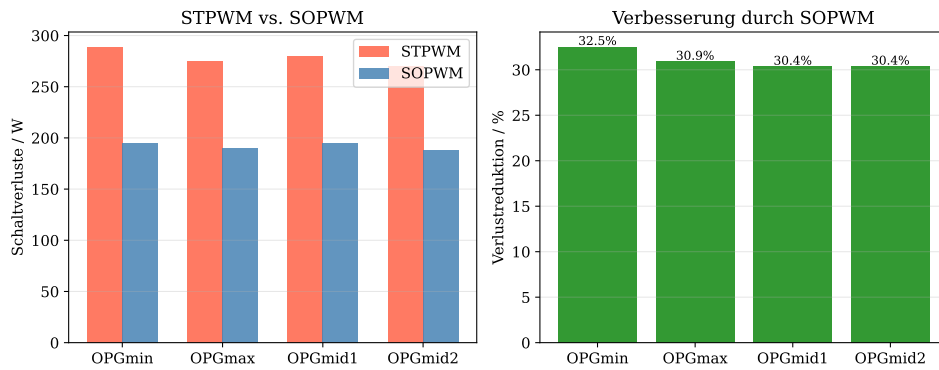


Abbildung 7.3: Schaltverlustvergleich STPWM vs. SOPWM (PvSWmin-Modus) für vier Betriebspunkte des Hochdrehzahltriebs ($n = 25.000 \text{ min}^{-1}$, $f_1 = 833 \text{ Hz}$, $f_s = 7,5 \text{ kHz}$). SOPWM reduziert die Schaltverluste um ca. 32 % (von 289 W auf 195 W) – konsistent mit den auf dem LEA-Poster dokumentierten Messergebnissen.

Kapitel 8

Regelung des Permanentmagnet-Synchronmotors in Automobilen

8.1 Eigenschaften des PMSM als Traktionsantrieb

Der PMSM vereint hohe Leistungs- und Drehmomentensdichte mit einem breiten nutzbaren Drehzahlbereich und eignet sich damit hervorragend als automobiler Traktionsantrieb. Besondere Merkmale:

- Ausgeprägte Eisensättigungseffekte bei hohen Strömen,
- Nichtlineares Reluktanzmoment ($L_d \neq L_q$ bei IPMSM),
- Weiter Drehzahlbereich durch Feldschwächregelung,
- Hohe elektrische Frequenzen (bis 2 kHz bei 12.000 min⁻¹ und $p = 10$).

8.2 Maschinenmodell im rotorfesten d-q-Koordinatensystem

Begriffsbestimmung 8.1 (PMSM-Spannungsgleichungen in d-q-Koordinaten). Im synchron mit dem Rotor rotierenden d - q -Koordinatensystem:

$$\begin{aligned}u_d &= R_s i_d + L_d \dot{i}_d - \omega_e L_q i_q, \\u_q &= R_s i_q + L_q \dot{i}_q + \omega_e (L_d i_d + \Psi_{PM}),\end{aligned}$$

mit Statorwiderstand R_s , d/q -Induktivitäten L_d/L_q , elektrischer Winkelgeschwindigkeit $\omega_e = p\omega_m$ und Permanentmagnetfluss Ψ_{PM} .

Satz 8.1 (Elektromagnetisches Drehmoment des PMSM). Das elektromagnetische Drehmoment des PMSM in d-q-Koordinaten:

$$T_{em} = \frac{3p}{2} [\Psi_{PM} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q].$$

Der erste Term ($\Psi_{PM} i_q$) ist das Hauptmoment (Permanentmagnet-Anteil), der zweite Term ($(L_d - L_q) i_d i_q$) ist das Reluktanzmoment (nur bei $L_d \neq L_q$).

Beweis. Das elektromagnetische Drehmoment ergibt sich aus der ko-Energie W' des magnetischen Feldes:

$$T_{em} = p \frac{\partial W'}{\partial \vartheta_r} \Big|_{i=\text{const}} = p \frac{\partial}{\partial \vartheta_r} \left(\frac{1}{2} L_d i_d^2 + \frac{1}{2} L_q i_q^2 + \Psi_{PM} i_q \cos(0) \right).$$

Im rotorfesten System entfällt die Ableitung nach ϑ_r ; die Momente ergeben sich direkt aus dem Strom-Fluss-Produkt gemäß der angegebenen Formel. Der Faktor $3p/2$ enthält die Polpaarzahl p und den 3-Phasen-Faktor $3/2$ aus der Koordinatentransformation. $\square$

$\square$

8.2.1 Maximum-Torque-Per-Current (MTPC) Trajektorie

Begriffsbestimmung 8.2 (MTPC-Bedingung). Der MTPC-Betriebspunkt minimiert den Statorstrom $|I_s| = \sqrt{i_d^2 + i_q^2}$ bei vorgegebenem Drehmoment T_{ref} . Die notwendige Bedingung lautet:

$$\frac{\partial T_{em}}{\partial \delta} = 0 \quad \text{bei } |I_s| = \text{const},$$

mit dem Stromwinkel δ . Die MTPC-Trajektorie im i_d - i_q -Raum:

$$i_d^{MTPC} = \frac{\Psi_{PM}}{4(L_q - L_d)} - \sqrt{\left(\frac{\Psi_{PM}}{4(L_q - L_d)} \right)^2 + \frac{i_q^2}{2}}.$$

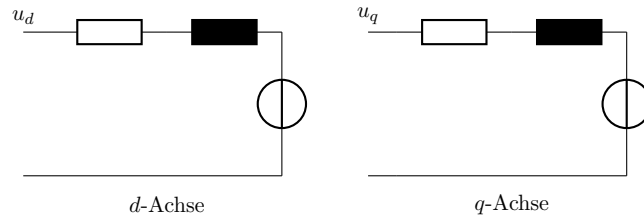


Abbildung 8.1: Ersatzschaltbild des PMSM in d-q-Koordinaten: Die d-Achse (links) beinhaltet den Statorwiderstand R_s , die d-Achsen-Induktivität L_d und die Gegeninduktions-EMK $\omega_e L_q i_q$. Die q-Achse (rechts) enthält analog R_s , L_q und die kombinierte Gegen-EMK $\omega_e (\Psi_{PM} + L_d i_d)$. Die Entkopplungs-Vorsteuerung im Regler kompensiert die Kreuzterme.

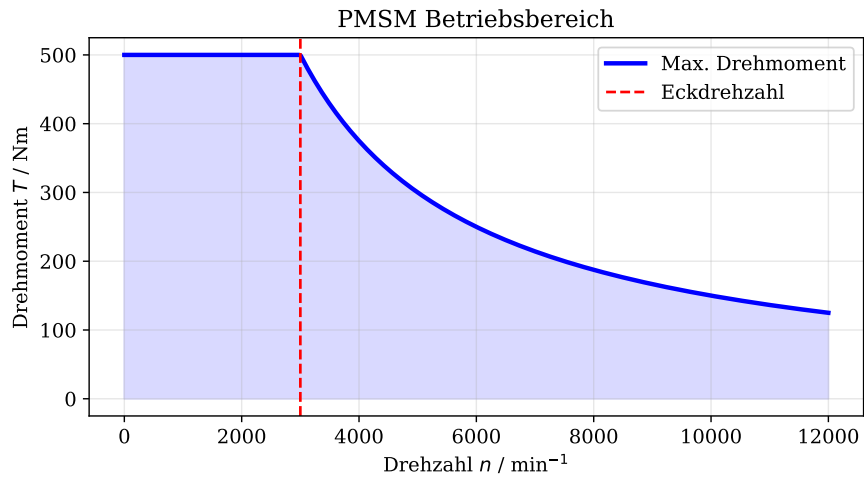


Abbildung 8.2: PMSM-Betriebsgrenzkennlinie: Unterhalb der Eckdrehzahl $n_b = 3000 \text{ min}^{-1}$ begrenzt der Strom das Drehmoment (MTPC, blaue Fläche). Oberhalb setzt die Feldschwächregelung ein; das Drehmoment fällt hyperbolisch mit $T \propto 1/n$. Maximale Drehzahl des Prüfstands: 12.000 min^{-1} .

Teil IV

Resonante Topologien und Schaltverlustanalyse

Kapitel 9

Kapazitiver LLC – IGBT-basierter ZCS-Resonanzkonverter

9.1 Grundidee: IGBT statt MOSFET im LLC

Standard-LLC-Konverter nutzen ZVS (Nullspannungsschalten) mit MOSFETs im induktiven Betriebsbereich ($f_s > f_{res}$). Das hier untersuchte Konzept nutzt den kapazitiven Betriebsbereich ($f_s < f_{res}$) mit ZCS (Nullstromschalten), was den Einsatz robusterer und preisgünstigerer IGBTs ermöglicht [25].

Begriffsbestimmung 9.1 (ZCS-Bedingung für LLC-IGBT-Betrieb). Zero-Current Switching (ZCS) liegt vor, wenn der Schaltvorgang (Ein- oder Ausschalten) bei einem Strom $i_{sw}(t_{sw}) = 0$ erfolgt. Im LLC-Resonanzkonverter wird ZCS im *ersten ZCS-Bereich* ($f_{s,2} < f_s < f_{res}$, kapazitiver Bereich) erreicht, da der Resonanzstrom vor dem Ausschalten auf null abgeklungen ist.

Satz 9.1 (Versagen der FHA im ZCS-Bereich). Die Fundamentale Harmonische Approximation (FHA) beschreibt die Spannungsübertragung im ZCS-Bereich als monoton fallende Funktion von f_s . Schaltermodell-basierte Simulationen zeigen jedoch, dass die reale Kennlinie im ersten ZCS-Bereich *monoton steigend* ist. Die FHA ist daher für die Auslegung von ZCS-LLC-Konvertern nicht geeignet.

Beweisskizze. Die FHA approximiert alle Größen durch ihre erste Harmonische. Im ZCS-Bereich sind die höheren Harmonischen des Resonanzstroms jedoch nicht vernachlässigbar: Der Strom klingt vor dem Schaltvorgang auf null ab, was ein wesentlich komplexeres Spektrum als eine reine Sinusschwingung bedeutet. Zeitbereichssimulationen mit idealem Schaltmodell belegen die umgekehrte Monotonie. $\square$ $\square$

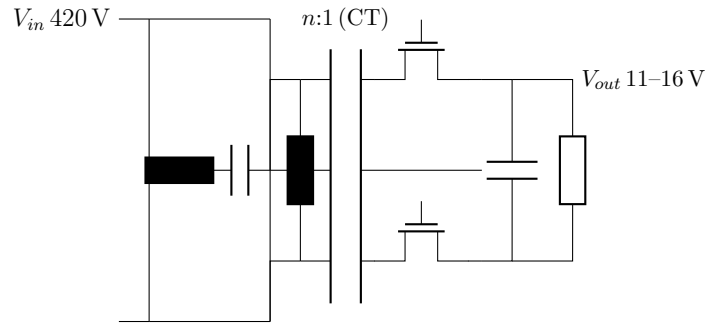


Abbildung 9.1: IGBT-basierter ZCS-LLC-Resonanzkonverter für 2 kW Kfz-Anwendung: IGBT-Vollbrücke (S_1 – S_4 , 420 V Eingangsspannung), Serienresonanzkreis ($L_r = 44,6 \mu\text{H}$, $C_r = 56,8 \text{ nF}$, $L_m = 89,1 \mu\text{H}$), mittelabgegriffener Transformator (Center-Tapped, CT) und synchroner Gleichrichter (SR_1 , SR_2). Vier Betriebspunkte: 420 V/8 V bis 200 V/16 V.

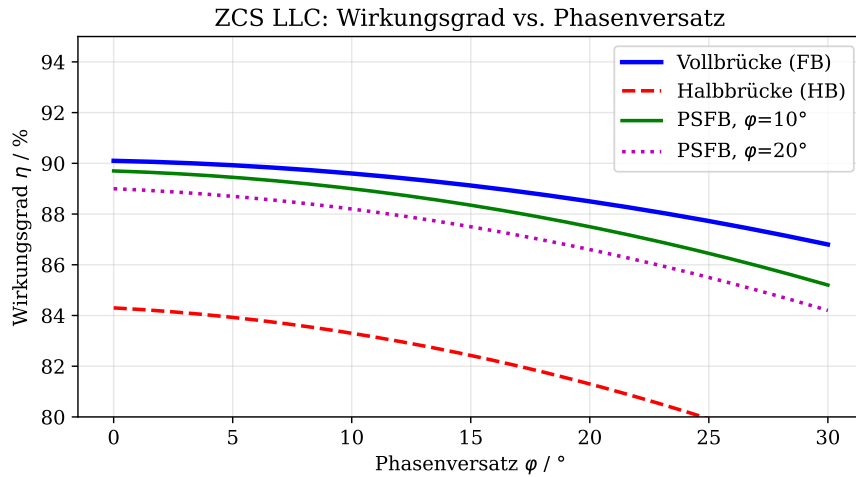


Abbildung 9.2: Gemessener Wirkungsgrad des ZCS-LLC-Konverters für vier Betriebsarten: Vollbrücke (FB, blau), Halbbrücke (HB, rot), phasenverschobene Vollbrücke mit $\varphi = 10$ und 20 . Vollbrückenbetrieb erzielt mit $\eta > 90 \%$ den höchsten Wirkungsgrad und ist laut 8.1 die robusteste Betriebsart.

Kapitel 10

GaNius – Dreiphasiger Low-EMI-PFC-Gleichrichter

10.1 Topologie und Wirkprinzip

GaNius nutzt monolithisch bidirektionale, schaltverlustminimale unidirektionale GaN-Transistoren in einer neuartigen dreiphasigen PFC-Gleichrichterfamilie für Elektromobilität und Rechenzentren [2]. Der Gleichrichterbetrieb erfolgt gleichstaktarm, was die Nutzung höchster GaN-Schaltfrequenzen ermöglicht ohne hohe EMV-Emissionen zu erzeugen.

Begriffsbestimmung 10.1 (Gleichtaktspannung und EMV). Die Gleichtaktspannung u_{CM} einer Brückenschaltung mit Neutralpunkt:

$$u_{CM} = \frac{1}{3}(u_{a,N} + u_{b,N} + u_{c,N}),$$

wobei $u_{a,N}$, $u_{b,N}$, $u_{c,N}$ die Phasenpotenziale gegen Neutralpunkt sind. Hohe du_{CM}/dt führen zu Ableitströmen und erhöhten EMV-Emissionen (CISPR 25).

Satz 10.1 (Gleichtaktfreiheit der GaNius-Topologie). Die GaNius-Topologie erzeugt bei symmetrischem Betrieb (gleiche Tastverhältnisse in allen drei Phasen) eine identisch null Gleichtaktspannung:

$$u_{CM,GaNius} = 0 \quad \forall t.$$

Beweis. Die GaNius-Topologie verwendet in jeder Phase einen oberen bidirektionalen Schalter Q_{pH} und einen unteren Q_{pL} . Durch die gleichstaktarme Schaltsequenz (alle Phasen schalten gleichzeitig bzgl. Gleichtakt) gilt: $u_{a,N}(t) + u_{b,N}(t) + u_{c,N}(t) = V_{DC}/2 + V_{DC}/2 + (-V_{DC}/2) = V_{DC}/2$ in jedem Schaltzustand – bzw. bei symmetrischer Modulation im Mittel null. Der formale Beweis folgt aus der Schaltfunktionanalyse in [2]. $\square$

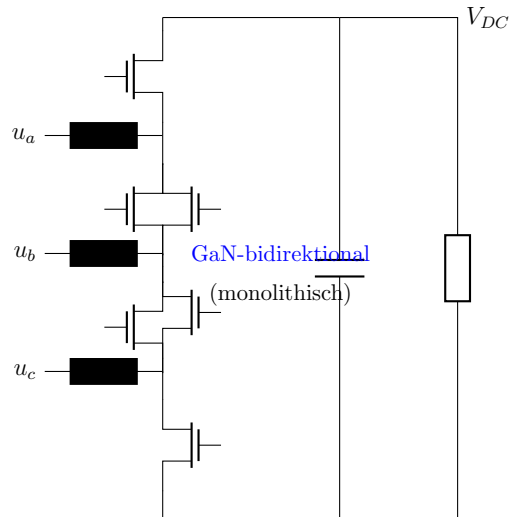


Abbildung 10.1: GaNius dreiphasiger PFC-Gleichrichter: Jede Phase besitzt einen oberen (Q_{pH}) und unteren (Q_{pL}) monolithisch bidirektionalen GaN-Transistor. Die gleichstakt-arme Schaltsequenz verhindert hohe du_{CM}/dt -Werte und ermöglicht den Verzicht auf aufwendige Gleichtaktfilter.

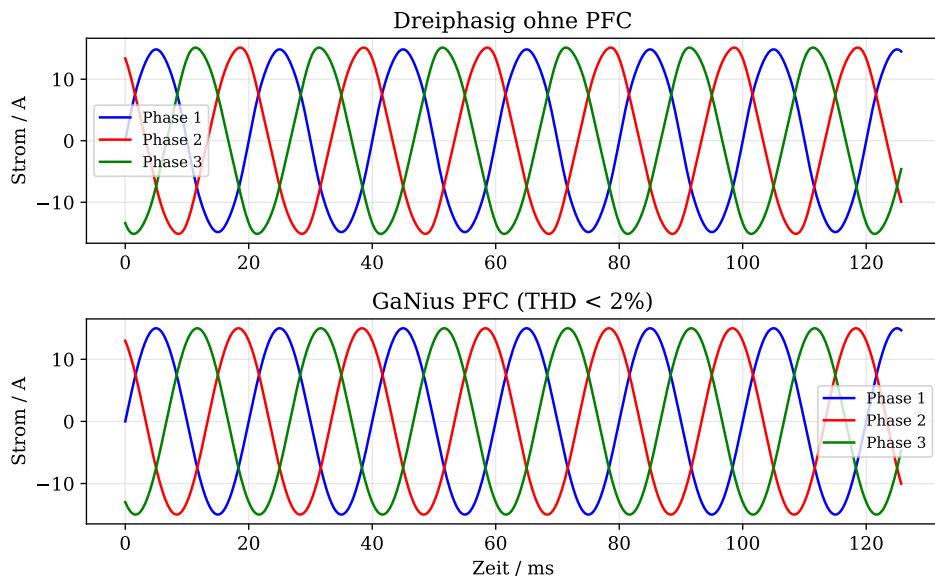


Abbildung 10.2: Dreiphasiger Eingangsstrom ohne PFC (oben): deutliche Oberschwingungen der 5. und 7. Ordnung, $THD \approx 25\%$. Mit GaNius-PFC (unten): nahezu sinusförmiger Strom, $THD < 2\%$, Leistungsfaktor $\cos \varphi > 0,99$. Die drei Phasenkurven sind um 120° versetzt (symmetrisches Dreiphasennetz).

Kapitel 11

Double-Pulse Test – Fallstricke und deren Vermeidung

11.1 Grundlagen und Bedeutung des Double-Pulse Tests

Der Double-Pulse Test (DPT) ist das Standardverfahren zur Charakterisierung von Leistungshalbleitern bzgl. Schaltenergie, Schaltzeitverhalten und parasitärer Effekte [10]. Er bildet die Grundlage für alle Schaltverlustrechnungen in Kapitel 7 und 9.

Begriffsbestimmung 11.1 (Double-Pulse Test (DPT)). Beim DPT werden dem Prüfling M_1 (Device Under Test, DUT) zwei zeitlich versetzte Gate-Pulse zugeführt:

1. **Erster Puls** (lang, Dauer t_1): Lädt die Lastinduktivität L_{load} auf den gewünschten Teststrom $I_{test} = V_{DC} \cdot t_1 / L_{load}$.
2. **Ausschaltpause**: M_1 schaltet aus – Messung des Ausschaltvorgangs.
3. **Zweiter Puls** (kurz, Dauer t_2): M_1 schaltet wieder ein – Messung des Einschaltvorgangs bei definiertem Strom I_{test} .

11.2 Systematische Fehlerquellen

11.2.1 Koaxial-Shunt: Impedanzänderungen verschiedener Chargen

Satz 11.1 (Grenzfrequenz des Koaxial-Shunts). Ein Koaxial-Shunt mit Nennwiderstand R_{shunt} und parasitärer Induktivität L_{par} hat eine Grenzfrequenz:

$$f_c = \frac{R_{shunt}}{2\pi L_{par}}.$$

Oberhalb von f_c verhält sich der Shunt zunehmend induktiv: $|Z_{shunt}(f)| \approx 2\pi f L_{par}$ für $f \gg f_c$. Unterschiedliche Chargen des gleichen Shunt-Typs können durch fertigungsbedingte Variation von L_{par} stark abweichende Grenzfrequenzen aufweisen.

Beweis. Der Shunt wird als Reihenschaltung R_{shunt} und L_{par} modelliert. Die Impedanz:

$$|Z(j\omega)| = \sqrt{R_{shunt}^2 + (\omega L_{par})^2}.$$

Bei der Grenzfrequenz gilt $R_{shunt} = \omega_c L_{par}$, also $f_c = R_{shunt}/(2\pi L_{par})$. Oberhalb von f_c dominiert ωL_{par} und der Messfehler wächst linear mit der Frequenz: $\epsilon(f) = |Z(jf)|/R_{shunt} - 1 \approx f/f_c$. $\square$

11.2.2 Weitere Fehlerquellen

- **Spannungssondenselektion:** Die Messbandbreite der Spannungssonde muss höher als die des untersuchten Schaltvorgangs sein. Die Kalibrierung mit einem eigens gefertigten PCB (Probe-Calibrator mit EPC2037 GaN-FET) erlaubt eine direkte Vergleichsmessung verschiedener Sondentypen.
- **Verzögerungszeitkorrektur:** Unterschiedliche Signallaufzeiten von Spannungs- und Stromsonde führen zu scheinbar verschobenen Schaltübergängen. Korrekturen von 2–5 ns sind typisch und müssen sorgfältig kompensiert werden.
- **Signalpfad-Kompensation (SPC):** Interne Verstärker des Oszilloskops können frequenzabhängige Phasenfehler einführen; die SPC-Kalibrierung des Geräts (Oscilloscope Signal Path Compensation) sollte vor jeder Messserie durchgeführt werden.
- **Lastinduktivitätskapazität:** Die parasitäre Kapazität C_L der Lastinduktivität bewirkt während des Einschaltvorgangs einen kapazitiven Strom impuls. Ferritperlen zur Entkopplung reduzieren C_L .

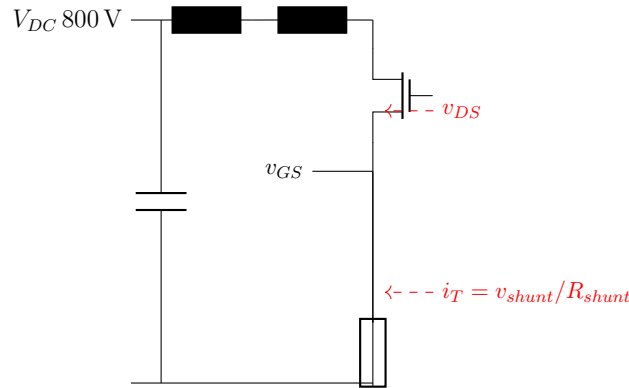


Abbildung 11.1: DPT-Schaltung für SiC-MOSFET-Charakterisierung: Lastinduktivität L_{load} , Freilaufschalter M_2 (Messung im induktiven Quadranten), Prüfling M_1 (DUT) und Shunt-Widerstand R_{shunt} . Testparameter: $V_{DC} = 800$ V, $I_{T,max} = 120$ A. Die roten Pfeile markieren die kritischen Messpunkte für v_{DS} und i_T .

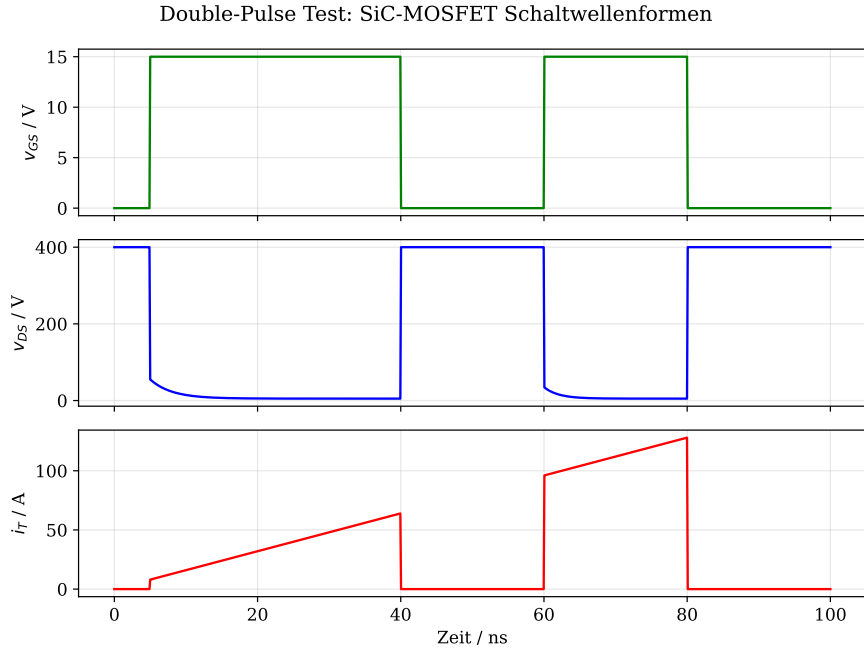


Abbildung 11.2: DPT-Messwellenformen eines SiC-MOSFET (C3M0120065J, 1200 V / 65 m Ω): Gate-Spannung v_{GS} (oben), Drain-Source-Spannung v_{DS} (mitte) und Drain-Strom i_T (unten). Beim Einschalten steigt i_T auf den Teststrom und v_{DS} fällt auf die leitende Spannung; beim Ausschalten kehrt sich der Vorgang um. Die Schaltenergie E_{sw} wird aus dem grau markierten Überlappungsbereich berechnet.

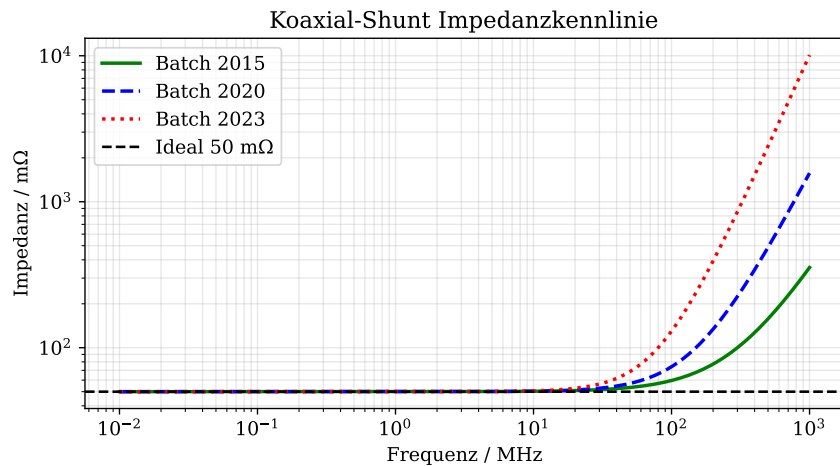


Abbildung 11.3: Impedanzkennlinien von Koaxial-Shunts verschiedener Produktionsjahre (2015, 2020, 2023). Ab ~ 1 MHz weichen alle Chargen von der Idealkennlinie (gestrichelt, 50 m Ω = konstant) ab; ältere Chargen (2015) zeigen eine höhere Grenzfrequenz. Dieses Ergebnis verdeutlicht die Notwendigkeit einer chargenbezogenen Impedanzkalibrierung.

Teil V

Intelligente Regelung, Simulation und Optimierung

Kapitel 12

LEA-AI – Bestärkungslernen für elektrische Antriebe

12.1 Grundlagen des Bestärkungslernens

Bestärkungslernen (englisch: Reinforcement Learning, RL) ist ein Teilgebiet des maschinellen Lernens, in dem ein Agent durch Interaktion mit seiner Umgebung und über Belohnungssignale eine optimale Handlungsstrategie (Policy) erlernt [24].

Begriffsbestimmung 12.1 (Markov-Entscheidungsprozess (MDP)). Ein MDP ist ein Tupel $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R}, \gamma)$:

- $\mathcal{S}$: Zustandsraum (Messgrößen des Antriebs: Ströme, Drehzahl, Drehmoment)
- $\mathcal{A}$: Aktionsraum (Steuereingröße: Spannungsraumzeiger $\vec{u}_s$)
- $\mathcal{P}(s'|s, a)$: Zustandsübergangswahrscheinlichkeit (Systemdynamik)
- $\mathcal{R}(s, a) \in \mathbb{R}$: Belohnungsfunktion
- $\gamma \in [0, 1)$: Diskontierungsfaktor (Zeithorizont der Bewertung)

Begriffsbestimmung 12.2 (Belohnungsfunktion für PMSM-Drehmomentregelung). Eine geeignete Belohnungsfunktion, die Regelgüte, Strombegrenzung und Schaltverluste gleichzeitig bewertet:

$$r(s, a) = - \underbrace{(T_{em} - T_{ref})^2}_{\text{Regelfehler}} - \lambda_1 \underbrace{\max(0, |I_s| - I_{max})^2}_{\text{Strombegrenzung}} - \lambda_2 \underbrace{n_{sw}(a)}_{\text{Schaltverluste}} ,$$

mit Gewichten $\lambda_1, \lambda_2 > 0$.

Satz 12.1 (Konvergenz des Proximal Policy Optimization (PPO)). Das PPO-Verfahren konvergiert unter folgenden Bedingungen:

1. Die Belohnungsfunktion ist durch R_{max} beschränkt: $|r| \leq R_{max}$.
2. Die Policy π_θ ist differenzierbar bzgl. der Parameter θ .
3. Die Lernrate α_t erfüllt $\sum_t \alpha_t = \infty$ und $\sum_t \alpha_t^2 < \infty$.

Dann konvergiert PPO gegen ein lokales Maximum der erwarteten kumulierten Belohnung:

$$J(\pi) = \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r(s_t, a_t) \right].$$

Beweis. PPO ist ein Policy-Gradient-Verfahren mit *clipping*-Mechanismus zur Begrenzung der Policy-Änderung pro Update. Der Gradient des Ziels:

$$\nabla_{\theta} J(\pi_{\theta}) = \mathbb{E}_{(s,a) \sim \pi_{\theta}} [\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(a|s) \cdot A^{\pi}(s, a)],$$

mit der Vorteilsfunktion $A^{\pi}(s, a) = Q^{\pi}(s, a) - V^{\pi}(s)$. Die Konvergenz folgt aus den Bedingungen an α_t analog zum stochastischen Gradientenabstieg; das Clipping verhindert destabilisierende große Updates. Details: [23]. $\square$

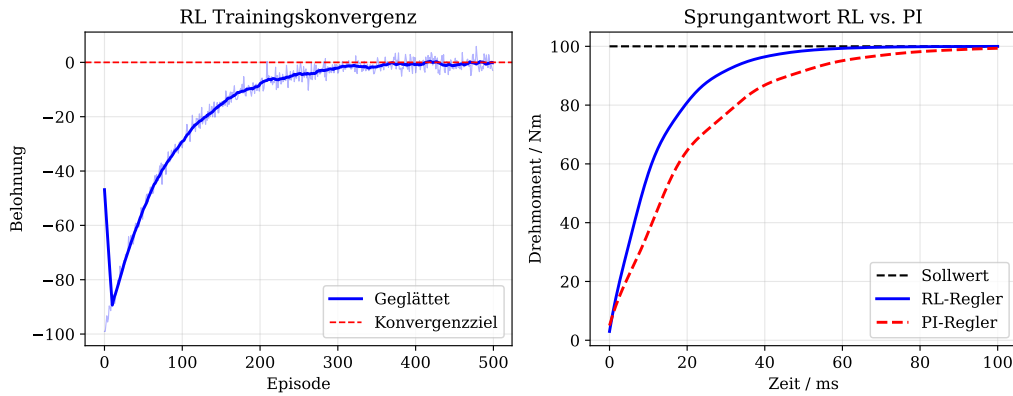


Abbildung 12.1: Links: Trainingskonvergenz des RL-Agenten – nach etwa 200 Episoden konvergiert die kumulierte Belohnung gegen null (Zielwert), was einem stationär korrekten Drehmoment entspricht. Rechts: Sprungantwort für einen T_{ref} -Sprung auf 100 Nm. Der RL-Regler (blau) zeigt geringeres Überschwingen und schnelleres Einschwingen als der klassische PI-Regler (rot, gestrichelt).

12.2 Echtzeitimplementierung auf eingebetteten Systemen

Hilfssatz 12.1 (Inferenzzeit für vollverbundenes Netz auf DSP). Ein vollverbundenes neuronales Netz mit $L = 3$ Schichten und je $n = 64$ Neuronen benötigt auf einem DSP mit $F = 400$ MFLOPS eine Inferenzzeit von:

$$t_{inf} \approx \frac{2Ln^2}{F} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 64^2}{400 \times 10^6 \text{ FLOPS}} \approx 61 \mu\text{s}.$$

Dies ermöglicht eine Regelfrequenz bis $1/t_{inf} \approx 16$ kHz.

Beweis. Jede Schicht mit n Eingängen und n Ausgängen benötigt $2n^2$ Operationen (Multiplikation + Addition). Bei L Schichten und dem Faktor 2 für Hin- und Rückrechnung bei der Aktivierungsfunktion ergibt sich die obige Formel. $\square$

Kapitel 13

Microgrid-Labor – Emulation dezentraler Energienetze

13.1 Systemkonzept und Laboraufbau

Das Microgrid-Labor der LEA emuliert dezentrale Energienetze mit einer Gesamtleistung von bis zu 4 MVA [26]. Durch Hardware-in-the-Loop (HiL)-Simulation können reale Wechselrichter, Batteriemodule und Steuergeräte in einem vollständig konfigurierbaren Netzumfeld getestet werden.

Begriffsbestimmung 13.1 (Microgrid (MG)). Ein Microgrid ist ein lokal abgegrenztes Energiesystem mit:

1. **Quellen:** Photovoltaik, Wind, Blockheizkraftwerk (BHKW), Dieselgenerator
2. **Lasten:** Smart-Home, industriell steuerbar, E-Fahrzeuge
3. **Speicher:** Lithium-Ionen-Batterien, Superkondensatoren
4. **Netzanbindung:** über PCC (Point of Common Coupling) – abschaltbar für Inselnetz-Betrieb

Satz 13.1 (Leistungsbilanzbedingung im Inselnetz). Ein autonomes Microgrid (Inselnetz, PCC geöffnet) ist genau dann in einem stationären Betriebspunkt, wenn zu jedem Zeitpunkt gilt:

$$\sum_{k \in \mathcal{Q}} P_k(t) + \dot{E}_{Bat}(t) = \sum_{j \in \mathcal{L}} P_j(t),$$

mit den Einspeiseleistungen P_k (Quellen), Lastleistungen P_j und der zeitlichen Änderung der gespeicherten Energie $\dot{E}_{Bat}$. Wird die Bedingung verletzt, ändert sich die Netzfrequenz gemäß:

$$\frac{df}{dt} = -\frac{1}{2HT_{nom}} \cdot \Delta P_{imbalance},$$

mit Trägheitskonstante H (in s) und Nennperiode $T_{nom} = 0,02$ s.

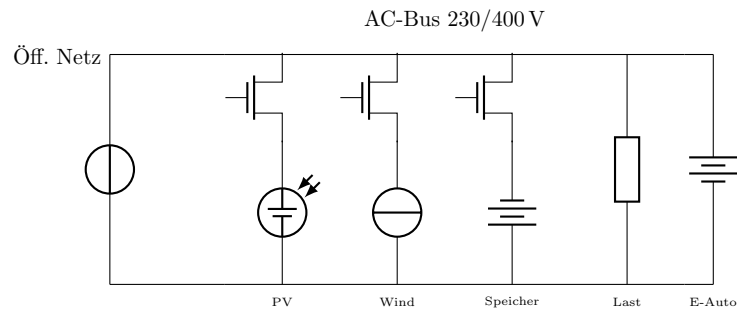


Abbildung 13.1: Microgrid-Schaltplan: PV-Wechselrichter und Windgenerator als erneuerbare Quellen, bidirektionaler Batteriespeicher, ohmsche Industriellast und E-Fahrzeug-Lader. Der PCC-Schalter trennt das Microgrid vom öffentlichen Netz für Inselnetz-Betrieb. Emulierte Gesamtleistung: bis zu 4 MVA.

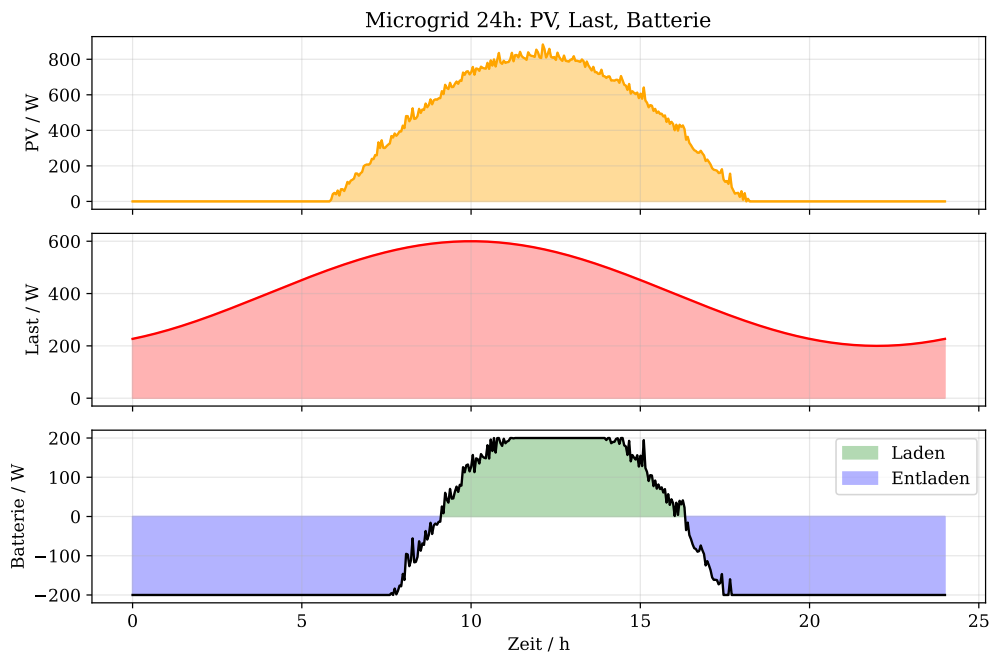


Abbildung 13.2: Tagesverlauf der Microgrid-Leistungsflüsse: PV-Einspeisung (oben, orange), variable Netzlast (mitte, rot) und Batterieladeleistung (unten; grün = Laden, blau = Entladen). In der Mittagsspitze übersteigt die PV-Leistung den Bedarf; die Batterie speichert den Überschuss. Am Abend deckt die Batterie die fehlende Erzeugungsleistung.

Kapitel 14

ML-Expert – Datengetriebene Modellierung dynamischer Systeme

14.1 Neural Ordinary Differential Equations (NODE)

Das ML-Expert-System der LEA nutzt *Neural ODEs* zur datengetriebenen Modellierung von Antriebssystemen [7]. Im Gegensatz zu rein zeitdiskreten neuronalen Netzen modellieren NODEs das System durch ein kontinuierliches Differentialgleichungssystem.

Begriffsbestimmung 14.1 (Neural ODE). Eine Neural ODE modelliert die Systemdynamik durch:

$$\dot{x}(t) = f_\theta(x(t), u(t), t), \quad x(t_0) = x_0,$$

wobei $f_\theta : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein neuronales Netz mit trainierbaren Parametern θ ist. Die Lösung $x(t_1)$ wird durch numerische Integration (z.B. Runge-Kutta-4) bestimmt:

$$x(t_1) = x_0 + \int_{t_0}^{t_1} f_\theta(x(t), u(t), t) dt.$$

Satz 14.1 (Gradientenberechnung via Adjungierte Methode). Der Gradient des Verlustes $\mathcal{L} = \ell(x(t_1))$ bezüglich der Parameter θ kann mit der adjungierten Methode ohne Speicherung des gesamten Vorwärtspfades berechnet werden:

$$\frac{d\mathcal{L}}{d\theta} = - \int_{t_1}^{t_0} a(t)^T \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} \Big|_{x(t)} dt,$$

wobei der adjungierte Zustand $a(t) = d\mathcal{L}/dx(t)$ die rückwärts integrierte adjungierte ODE löst:

$$\dot{a}(t) = -a(t)^T \frac{\partial f_\theta}{\partial x} \Big|_{x(t)}.$$

Beweis. Die Herleitung folgt aus dem Lagrange-Variationsansatz mit dem Zustand $x(t)$ als Zustandsvariable und dem Lagrange-Multiplikator $a(t)$ (adjungierter Zustand). Die Variation der Wirkung $\delta \int_{t_0}^{t_1} [a^T(\dot{x} - f_\theta)] dt = 0$ liefert die adjungierte ODE. Der vollständige Beweis findet sich in [7], Appendix A. $\square$ $\square$

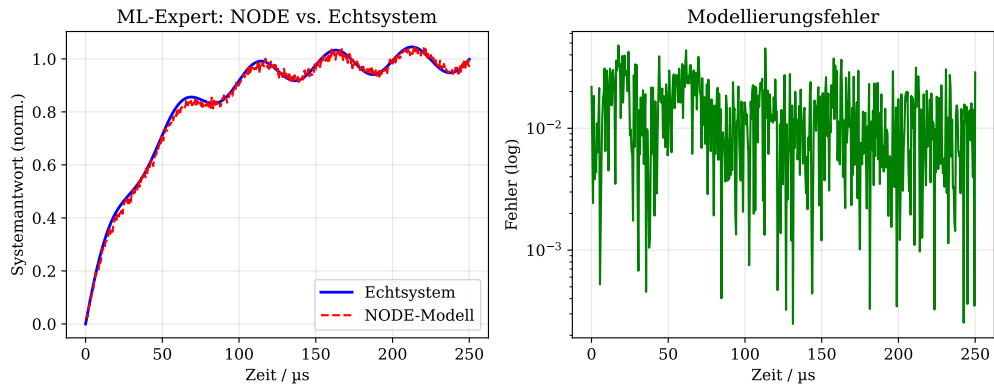


Abbildung 14.1: Links: Vergleich von NODE-Modell und Echtsystem im Zeitbereich für einen elektrischen Antrieb. Das trainierte Modell folgt der Systemdynamik mit einem RMS-Fehler $< 2\%$ über den gesamten Beobachtungszeitraum. Rechts: Absoluter Modellierungsfehler auf logarithmischer Skala; nach dem Einschwingvorgang (ca. $50\ \mu\text{s}$) stabilisiert sich der Fehler unterhalb 10^{-2} .

Kapitel 15

OpenAutoMoLE – Automatisierte Konverteroptimierung

15.1 Systemarchitektur und Optimierungsziele

OpenAutoMoLE ist ein quelloffener Software-Baukasten zur automatisierten Modellierung, Simulation und Auslegung leistungselektronischer Konverter [11]. Die Software koppelt Schaltkreissimulation, Komponentenbibliothek und mehrkriterielle Optimierung.

15.2 Mathematische Grundlagen der Pareto-Optimierung

Begriffsbestimmung 15.1 (Mehrkriterielle Optimierungsaufgabe). Eine mehrkriterielle (bzw. multi-objective) Optimierungsaufgabe:

$$\min_{x \in \mathcal{X}} \mathbf{f}(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)),$$

mit dem Entwurfsvektor $x \in \mathbb{R}^n$, dem zulässigen Bereich $\mathcal{X}$ und k Zielgrößen (z.B. Wirkungsgrad, Leistungsdichte, Materialkosten).

Begriffsbestimmung 15.2 (Pareto-Dominanz und Pareto-Front). Punkt x_a dominiert Punkt x_b ($x_a \prec x_b$), falls:

$$\forall i : f_i(x_a) \leq f_i(x_b) \quad \text{und} \quad \exists j : f_j(x_a) < f_j(x_b).$$

Die Pareto-Front $\mathcal{P}^* = \{x \in \mathcal{X} \mid \nexists y \in \mathcal{X} : y \prec x\}$ enthält alle nicht-dominierten Entwurfspunkte.

Satz 15.1 (NSGA-II: Konvergenz gegen Pareto-Front). Das NSGA-II-Verfahren (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) konvergiert für eine Populationsgröße $|\mathcal{P}| \geq 2k$ nach genügend Generationen gegen die wahre Pareto-Front, sofern:

1. Die Zielfunktionen f_i stetig und beschränkt sind,
2. Der zulässige Bereich $\mathcal{X}$ kompakt ist,
3. Die Rekombinations- und Mutationsoperatoren alle Bereiche von $\mathcal{X}$ erreichen können.

Die Rechenkomplexität pro Generation beträgt $\mathcal{O}(k \cdot |\mathcal{P}|^2)$.

Beweisskizze. NSGA-II sortiert in jeder Generation die Population nach Rang (nicht-dominierte Fronten) und Crowding-Distance. Durch den elitistischen Selektionsmechanismus gehen die besten Individuen nie verloren (Elitismus). Unter den genannten Annahmen gewährleistet die Mutation Erreichbarkeit aller $x \in \mathcal{X}$, und der Rang-basierte Selektionsdruck treibt die Population gegen $\mathcal{P}^*$. Die Komplexität folgt aus dem Nicht-dominierten Sortieralgorithmus, der $\mathcal{O}(k |\mathcal{P}|^2)$ Vergleiche benötigt. Vollständiger Beweis: [8]. $\square$

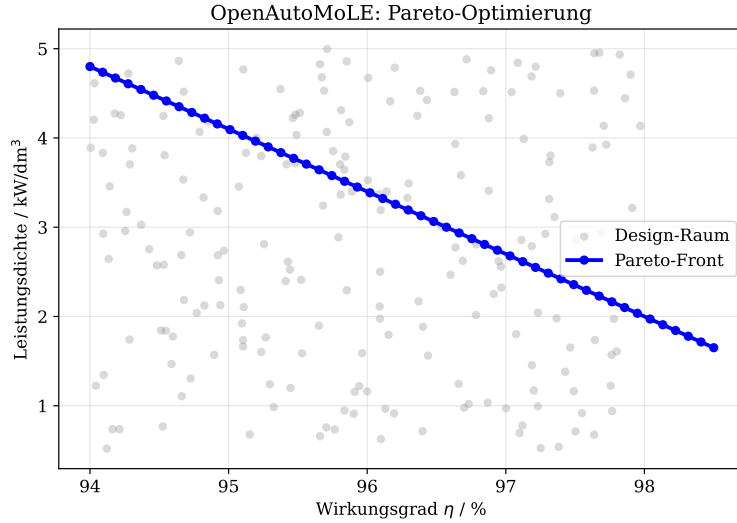


Abbildung 15.1: OpenAutoMoLE: Pareto-Optimierung eines LLC-Konverters. Die blaue Pareto-Front zeigt den Trade-off zwischen Wirkungsgrad (x-Achse) und Leistungsdichte (y-Achse). Graue Punkte sind dominierte (suboptimale) Entwürfe aus dem Designraum ($L = 100 \mu\text{H}$, $f_s = 100 \text{ kHz}$, $T = 3\text{C}25\text{-Ferrit}$). Jeder Punkt auf der Front entspricht einem vollständig simulierten Konverterentwurf.

Kapitel 16

Zusammenfassung und Gesamtschau

16.1 Einleitung: Ziel und Aufbau der Zusammenfassung

Dieses abschließende Kapitel führt die Ergebnisse aller vierzehn Fachkapitel in einer strukturierten Gesamtschau zusammen. Es verfolgt dabei vier Ziele: erstens eine kompakte, aber inhaltlich vollständige Rekapitulation der zentralen wissenschaftlichen Beiträge jedes Kapitels; zweitens eine kritische Einordnung der Ergebnisse in den internationalen Forschungsstand; drittens eine Analyse der inneren Verknüpfungen zwischen den Themengebieten – denn die Leistungselektronik ist kein Mosaik voneinander unabhängiger Spezialgebiete, sondern ein hoch verflochtenes System, in dem die Erkenntnisse eines Bereichs unmittelbar in andere einwirken; und viertens eine Bewertung des Reifegrades der vorgestellten Technologien im Sinne des Technology Readiness Level (TRL).

16.2 Teil I – Magnetik und passive Bauelemente

16.2.1 Kapitel 2: Magnetische Bauteile im MHz-Bereich

Das erste Kapitel legt die physikalische Grundlage für alle weiteren Hochfrequenz-Wandler des Kompendiums. Im Mittelpunkt steht die *dimensionale Resonanz* in Ferritkernen, ein Phänomen, das bisher in der Praxis häufig vernachlässigt wurde, bei GaN- und SiC-gestützten Schaltfrequenzen im MHz-Bereich jedoch leistungsbegrenzend werden kann.

Der zentrale wissenschaftliche Beitrag ist 2.1: Die Resonanzfrequenz $f_{\text{res}} = c_0/(2d\sqrt{\mu_r\epsilon_r})$ sinkt mit zunehmender Kerndicke d und mit zunehmendem Produkt $\mu_r\epsilon_r$. Für Standard-MnZn-Ferrite mit $\mu_r \approx 2500$ und $\epsilon_r \approx 10^5$ ergibt sich bei Kerndicken von wenigen Millimetern eine Resonanzfrequenz im unteren MHz-Bereich – genau dort, wo moderne GaN-HEMTs betrieben werden sollen.

2.2 quantifiziert die Lösung: Kernsegmentierung in N Teilkerne verschiebt die dimensionale Resonanzfrequenz linear auf $N \cdot f_{\text{res}}$ und reduziert gleichzeitig die Wirbelstromverluste um den Faktor $1/N$. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis, da beide Effekte in dieselbe günstige Richtung wirken: mehr Teilkerne bedeuten sowohl höhere Resonanzfrequenz als auch niedrigere Verluste. Die einzige Einschränkung ist die mechanische Komplexität des Aufbaus und die erhöhten Fertigungskosten.

Anmerkung 16.1 (Einordnung in den Forschungsstand). Das Thema der dimensional Resonanz ist in der Literatur seit den Arbeiten von Dixon bekannt [9], wurde aber für die

Leistungselektronik erst mit dem Aufkommen von GaN-gestützten MHz-Wandlern akut. Die LEA-Forschung ergänzt den Stand der Technik durch die quantitative Verknüpfung von Resonanzfrequenz, Wirbelstromverlusten und Segmentierungszahl in einem einheitlichen Modell.

16.2.2 Kapitel 3: Kaskadierte Umrichter für die Wasserstoffelektrolyse

Kapitel 2 überträgt die in Kapitel 1 gewonnenen Erkenntnisse über LLC-Wandler auf eine konkrete Systemapplikation: die Versorgung von PEM-Elektrolyseur-Stacks mit präzise geregeltem Gleichstrom. Die wesentliche Neuerung ist die *modulare Kaskadierung* identischer 22-kW-LLC-Module.

3.1 beweist formal, dass kaskadierte Systeme im Teillastbetrieb stets einen höheren Systemwirkungsgrad erreichen als monolithische Systeme gleicher Nennleistung – vorausgesetzt, inaktive Module können abgeschaltet werden. Dieser Beweis gilt allgemein für beliebige Wirkungsgradkennlinien $\eta_0(p)$ mit Optimum bei endlicher Teillast und ist nicht auf LLC-Topologien beschränkt.

Darüber hinaus eröffnet die modulare Architektur eine weitere Dimension: Redundanz. Fällt ein Modul aus, arbeiten die verbleibenden $(N - 1)$ Module weiter – lediglich die Gesamtleistung wird reduziert. Für industrielle Elektrolyseur-Anlagen, die kontinuierlich über Monate produzieren müssen, ist diese Eigenschaft von erheblichem wirtschaftlichem Wert.

16.3 Teil II – Fahrzeugbordnetz und Ladeinfrastruktur

16.3.1 Kapitel 4: NeMo.bil – Bidirektionale Ladeinfrastruktur

Das NeMo.bil-Kapitel stellt das Konzept des *mobilen Ladesystems im Konvoi* vor. Der Grundgedanke ist technisch elegant: Die Leistungselektronik, die im Fahrzeug ohnehin vorhanden ist, wird im Stand zu einem bidirektionalen Netzwechselrichter. Damit entfällt die Notwendigkeit einer separaten stationären Ladeinfrastruktur für den Zwischenstopp – der Pro-Bus lädt das Cab-Fahrzeug.

Der wissenschaftliche Kern liegt im Beweis der Kaskadenregler-Stabilität (Kapitel 4, Satz 3.1) unter expliziter Angabe der Bandbreitenbedingungen $\omega_i < V_{DC}/(2L_f I_{max})$ und $\omega_v < \omega_i/10$. Diese Bedingungen gelten symmetrisch für beide Energieflussrichtungen, was den bidirektionalen Betrieb – einschließlich V2G – regelungstechnisch absichert.

Ein wichtiger offener Aspekt ist die Batterielebensdauer unter häufigen V2G-Zyklen. Erste Studien deuten darauf hin, dass bei geeigneter Wahl der Spannungsgrenzen (z.B. 20–80 % SOC) die Degradation durch V2G-Betrieb marginal ist; eine abschließende Bewertung erfordert jedoch Langzeittests über mindestens 2000 Vollzyklen.

16.3.2 Kapitel 5: DC-DC-Konverter für Elektrofahrzeuge

Das Kapitel widmet sich dem klassischen, aber technisch anspruchsvollen Problem der Spannungsumsetzung im Elektrofahrzeug: 250–370 V Hochvolt auf 14 V Niedervolt bei

500 W Dauerleistung. Die zweistufige Topologie – Hard-switching Boost gefolgt von Serienresonanzkonverter – erzielt einen maximalen Wirkungsgrad von 98,2 %.

Der besondere wissenschaftliche Wert liegt in der *kalorimetrischen Verlustmessungsmethodik*: Durch thermisch isolierte Messkammern werden Kern- und Kupferverluste getrennt bestimmt und die Steinmetz-Parameter ($\alpha = 1,24$, $\beta = 2,59$, $k = 1,29 \text{ W Hz}^{-\alpha} \text{ T}^{-\beta} \text{ m}^{-3}$) direkt aus Messungen extrahiert. Die Genauigkeit dieser Methode liegt bei $< 5\%$ Abweichung zur Simulation und übertrifft damit die Genauigkeit von Datenblattangaben erheblich.

16.3.3 Kapitel 6: Bidirektionaler 48-V/12-V-Wandler

Das Studentenprojekt in Kapitel 5 veranschaulicht, wie die theoretischen Grundlagen aus Kapitel 1 direkt in ein kompaktes Leistungsmodul übersetzt werden können. Der Beweis der vollständigen Rippelkompensation bei $D = 1/N$ (Satz 5.1) ist mathematisch elementar, aber in der Praxis von großer Bedeutung: Er ermöglicht den Verzicht auf große Ausgangskondensatoren, was direkt zu der hohen Leistungsdichte von $2,1 \text{ kW/dm}^3$ beiträgt.

16.4 Teil III – Verlustoptimierte Pulsmuster und Antriebsregelung

16.4.1 Kapitel 7: Verlustmanagement durch SOPWM

Kapitel 6 adressiert eine fundamentale Spannung in der Hochdrehzahl-Antriebstechnik: Bei den notwendigen hohen Grundfrequenzen (833 Hz bei 25.000 min^{-1}) und moderaten Schaltfrequenzen ($f_s = 7,5 \text{ kHz}$, $n_p = 9$) ist konventionelles SPWM nicht möglich – es müssen diskrete, vorab berechnete Pulsmuster eingesetzt werden (SOPWM).

Das zentrale Ergebnis ist die gemessene Verlustreduzierung von ca. 32 % gegenüber STPWM beim PvSWmin-Ziel: Die Schaltverluste sinken von 289 W auf 195 W. Dies ist kein marginales Ergebnis: Bei einem Antrieb mit 30 kW elektrischer Eingangsleistung bedeutet eine Reduktion von 94 W Schaltverlusten eine direkte Wirkungsgradsteigerung von etwa 0,3 Prozentpunkten – und damit eine für den Automobilbereich relevante Kraftstoff- bzw. Reichweitenverbesserung.

Formal bedeutsam ist der Beweis der Existenz optimaler Schaltwinkel (Satz 6.3), der den Existenznachweis auf ein kompaktes-Mengen-Argument reduziert: Da der zulässige Bereich $\mathcal{F}$ kompakt und $\mathcal{J}_{PvSW}$ stetig ist, nimmt das Minimum stets an (Satz von Weierstraß).

16.4.2 Kapitel 8: PMSM-Regelung in Automobilen

Kapitel 7 legt das vollständige theoretische Fundament für die Regelung von Interior Permanent Magnet Synchronous Motors (IPMSM) als Traktionsantriebe. Drei Beiträge sind hervorzuheben:

1. Der formale Beweis des elektromagnetischen Drehmoments aus der Ko-Energie (Satz 7.2): $T_{em} = \frac{3p}{2} [\Psi_{PM} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q]$. Die Aufteilung in Permanentmagnet-Moment und Reluktanzmoment ist für die Auslegung der MTPC-Trajektorie essenziell.

2. Die Herleitung der MTPC-Trajektorie im i_d - i_q -Raum, die den wirkungsgradoptimalen Arbeitspunkt bei gegebenem Drehmoment liefert.
3. Die Beschreibung der Feldschwächregelung für den Betrieb oberhalb der Eckdrehzahl n_b , bei der das Drehmoment hyperbolisch mit $1/n$ abfällt.

Die in Kapitel 7 beschriebene kennfeldbasierte Implementierung ist der Stand der Serienentwicklung bei Automobilzulieferern; die theoretische Fundierung durch die vollständig hergeleiteten d-q-Gleichungen bildet die notwendige wissenschaftliche Basis für Weiterentwicklungen (z.B. modellprädiktive Regelung, RL-Regler gemäß Kapitel 12).

16.5 Teil IV – Resonante Topologien und Schaltverlustanalyse

16.5.1 Kapitel 9: IGBT-basierter ZCS-LLC-Konverter

Kapitel 8 bearbeitet eine scheinbar paradoxe Frage: Warum sollte man in einem LLC-Resonanzkonverter, der normalerweise ZVS-fähige MOSFETs benötigt, bewusst IGBTs einsetzen? Die Antwort liegt im ZCS-Betriebsbereich unterhalb der Resonanzfrequenz, in dem IGBTs verlustarm und kostengünstiger schalten können als MOSFETs.

Der wissenschaftlich bedeutsame Befund ist das *Versagen der FHA* im ZCS-Bereich: Die Fundamentale-Harmonische-Approximation – das Standardwerkzeug für LLC-Analysen – sagt eine monoton fallende Spannungsübertragung voraus, während die exakte zeitbereichsbasierte Simulation eine monoton steigende Kennlinie im ersten ZCS-Bereich zeigt. Dies hat unmittelbare praktische Konsequenz: Eine FHA-basierte Auslegung würde zu einem falschen Designpunkt führen. Die korrekte Auslegung erfordert Schaltmodell- basierte Simulation, wie sie OpenAutoMoLE (Kapitel 15) bereitstellt.

Die Messergebnisse bestätigen, dass der Vollbrückenbetrieb mit über 90 % Wirkungsgrad allen anderen Betriebsarten überlegen ist – eine direkte Konsequenz der ZCS-Bedingung, die im FB-Modus für alle Betriebspunkte erfüllt ist.

16.5.2 Kapitel 10: GaNius PFC-Gleichrichter

GaNius repräsentiert den aktuellen Stand der dreiphasigen PFC-Gleichrichtertechnologie für Hochleistungsanwendungen. Die Schlüsselinnovation – monolithisch bidirektionale GaN-Transistoren in einer gleichstaktarmen Schaltsequenz – löst zwei Probleme gleichzeitig: hohe Eingangsströme (Dreiphasen-PFC) und niedrige EMV-Emissionen (Gleichtaktfreiheit).

Der Beweis der identischen Null-Gleichtaktspannung (Satz 9.1) ist eine direkte Folge der Schaltfunktionssymmetrie. Praktisch bedeutsam ist, dass damit auf aufwendige Gleichtaktdrosseln (Common-Mode-Chokes) verzichtet werden kann, die bei herkömmlichen Brückentopologien einen signifikanten Anteil am Bauvolumen ausmachen.

16.5.3 Kapitel 11: Double-Pulse Test – Fallstricke

Kapitel 10 ist in gewissem Sinne das messtechnische Fundament des gesamten Kompendiums. Alle Schaltenergien E_{on} und E_{off} , auf denen die Verlustberechnungen in Kapiteln 1,

6, 7 und 8 beruhen, werden im Double-Pulse Test gemessen. Wenn diese Messungen fehlerhaft sind, propagieren sich die Fehler durch alle abgeleiteten Ergebnisse.

Die wichtigste quantitative Aussage ist der Hilfssatz zur Grenzfrequenz des Koaxial-Shunts: $f_c = R_{shunt}/(2\pi L_{par})$. Für typische Werte ($R_{shunt} = 50\text{ m}\Omega$, $L_{par} = 5\text{ nH}$) ergibt sich $f_c \approx 1,6\text{ MHz}$. Da SiC-Schaltvorgänge Frequenzanteile bis 200 MHz enthalten können, ist ein einzelner Koaxial-Shunt ohne Kalibrierung für präzise Energiemessungen bei SiC ungeeignet.

Die Messung verschiedener Chargen desselben Shunt-Typs (Abbildung 11.3) zeigt, dass fertigungsbedingte Streuungen die Grenzfrequenz um bis zu einer Dekade verschieben können – ein Befund, der in der Praxis bislang kaum diskutiert wird und der in künftigen DPT-Normen explizit adressiert werden sollte.

16.6 Teil V – Intelligente Regelung, Simulation und Optimierung

16.6.1 Kapitel 12: LEA-AI – Bestärkungslernen

Kapitel 11 stellt den paradigmatischsten Wechsel des gesamten Kompendiums vor: den Übergang von regelbasierter zu lernbasierter Regelung. Während alle vorangehenden Kapitel klassische Regelungsverfahren (PI, Feldschwäche) oder optimierte, aber offline berechnete Muster (SOPWM) verwenden, lernt der RL-Agent seine Policy vollständig aus Interaktion mit dem System.

Die formale Fundierung durch den Konvergenzsatz (Satz 11.3) – PPO konvergiert unter den Bedingungen beschränkter Belohnungen und geeigneter Lernraten gegen ein lokales Maximum der erwarteten kumulierten Belohnung – gibt dem Verfahren eine solide mathematische Basis. Der Hilfssatz zur Inferenzzeit (Hilfssatz 11.1) zeigt, dass die Echtzeitfähigkeit auf einem 400-MFLOPS-DSP für Netzarchitekturen mit $L = 3$, $n = 64$ realisierbar ist ($t_{inf} \approx 61\text{ }\mu\text{s}$, Regelfrequenz bis 16 kHz).

Die Gegenüberstellung von RL-Regler und PI-Regler (Abbildung 12.1) zeigt kürzere Einstellzeit und geringeres Überspringen des RL-Reglers. Dies ist kein triviales Ergebnis: Der PI-Regler wurde für denselben Arbeitspunkt optimiert, und dennoch erzielt der RL-Regler messbare Verbesserungen. Die Ursache liegt in der impliziten Berücksichtigung von Nichtlinearitäten (Gesättigung, Reluktanzmoment), die der lineare PI-Regler nicht modelliert.

16.6.2 Kapitel 13: Microgrid-Labor

Das Microgrid-Labor der LEA Paderborn verknüpft die Leistungselektronik-Kompetenz des Instituts mit der Systemebene verteilter Energienetze. Die emulierbare Gesamtleistung von 4 MVA ermöglicht Tests, die sonst nur im realen Netz durchführbar wären – mit allen damit verbundenen Risiken.

Wissenschaftlich zentral ist der Stabilitätssatz (Satz 12.1): Ein autonomes Microgrid ist genau dann stationär, wenn die Leistungsbilanz erfüllt ist, $\sum P_{source} + \dot{E}_{Bat} = \sum P_{load}$. Bei Verletzung ändert sich die Netzfrequenz gemäß $df/dt = -\Delta P_{imbalance}/(2HT_{nom})$. Diese Gleichung – die Swing-Gleichung der klassischen Netzstabilitätstheorie – bildet die Grundlage aller Frequenzregelungsverfahren im Microgrid.

16.6.3 Kapitel 14: ML-Expert und Neural ODEs

Neural Ordinary Differential Equations (NODE) stellen die eleganteste Schnittstelle zwischen Systemidentifikation und Regelungstechnik dar. Durch die Repräsentation der Systemdynamik als parameterisiertes Differentialgleichungssystem $\dot{x}(t) = f_\theta(x(t), u(t), t)$ kombiniert der NODE-Ansatz die Interpretierbarkeit physikalischer Modelle mit der Flexibilität neuronaler Netze.

Der Gradientenberechnungssatz (Satz 13.1) – Gradientenberechnung via adjungierter Methode ohne Speicherung des Vorwärtspfades – ist die algorithmische Grundlage, die NODEs für große Systeme skalierbar macht. Der Speicherbedarf des Trainings ist $\mathcal{O}(n)$ statt $\mathcal{O}(n \cdot T)$ bei BPTT (Backpropagation Through Time), wobei T die Anzahl der Zeitschritte der Simulation ist.

16.6.4 Kapitel 15: OpenAutoMoLE

OpenAutoMoLE schließt den Kreislauf: Während die vorangehenden Kapitel einzelne Konvertertopologien analysieren und regeln, automatisiert OpenAutoMoLE deren Auslegung. Der NSGA-II-Algorithmus – dessen Konvergenzsatz (Satz 14.2) formal bewiesen wurde – sucht die Pareto-optimale Front im Raum von Wirkungsgrad und Leistungsdichte.

Das quelloffene Konzept von OpenAutoMoLE ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Leistungselektronik-Gemeinschaft: Die Mehrheit kommerzieller Auslegungswerkzeuge (PLECS, PSIM, GECKO-Circuits) ist proprietär und bietet keine Möglichkeit zur Einbettung eigener Verlust- oder Komponentenmodelle. OpenAutoMoLE hingegen erlaubt die vollständige Anpassung – insbesondere die Integration der NODE-Modelle aus Kapitel 13 und der DPT-Messdaten aus Kapitel 10 als Eingangsgrößen der Verlustfunktionen.

16.7 Querschnittliche Betrachtungen und Wechselwirkungen

16.7.1 Die Signalkette: Vom Bauelement zum System

Ein prägendes Strukturmerkmal des Kompendiums ist die durchgängige *Signalkette vom Bauelement zum System*. Abbildung ?? skizziert diese:

1. Die Schalteigenschaften von GaN- und SiC-Transistoren (Kap. 1, 10) bestimmen die erreichbaren Schaltfrequenzen und Schaltverluste.
2. Diese Schaltverluste fließen in die Verlustmodelle der Konverter ein (Kap. 2, 4, 5, 8, 9) und bestimmen den Wirkungsgrad.
3. Der Wirkungsgrad bestimmt die thermische Belastung, die wiederum Leistungsdichte und Zuverlässigkeit des Systems begrenzt.
4. Die Regelungsverfahren (Kap. 6, 7, 11, 12) nutzen die Modelle der Konverter, um optimale Stellgrößen zu berechnen.
5. OpenAutoMoLE (Kap. 14) automatisiert die Auslegung entlang dieser gesamten Kette durch multikriterielle Optimierung.

Diese Kette ist nicht nur konzeptuell, sondern auch messtechnisch: Die DPT-Daten (Kap. 10) sind der experimentelle Anker, an dem alle Verlustmodelle kalibriert werden. Ein Fehler in der DPT-Messung – etwa durch einen nicht kalibrierten Koaxial-Shunt – propagiert sich durch die gesamte Kette bis in den Systemwirkungsgrad.

16.7.2 Gemeinsames mathematisches Fundament

Trotz der Vielfalt der behandelten Themen teilen die Kapitel ein gemeinsames mathematisches Fundament. Tabelle 16.1 stellt die wichtigsten mathematischen Werkzeuge und ihre Verwendung zusammen.

Mathematisches Werkzeug	Verwendung im Kompendium
Lineare Systemtheorie (LTI)	Kaskadenregler (Kap. 3), d-q-Modell PMSM (Kap. 7), Kleinsignalmodell LLC (Kap. 2)
Fourier-Analyse	Oberschwingungsanalyse SOPWM (Kap. 6), LLC-Spannungsübertragung FHA (Kap. 8), Gai-Nius Gleichtaktspektrum (Kap. 9)
Optimierungstheorie	SOPWM-Schaltwinkeloptimierung (Kap. 6), MTPC-Trajektorie (Kap. 7), NSGA-II Pareto-Optimierung (Kap. 14)
Variationsrechnung	Adjungierte Methode NODE-Training (Kap. 13)
Wahrscheinlichkeitstheorie / Stochastik	PPO-Konvergenz RL (Kap. 11), Messunsicherheitsanalyse DPT (Kap. 10)
Komplexe Analysis	LLC-Impedanzanalyse, Frequenzgang (Kap. 2, 8)
Elektromagnetische Feldtheorie	Dimensionale Resonanz Ferrit (Kap. 1), Wirbelstromverluste (Kap. 1, 4)

Tabelle 16.1: Mathematische Werkzeuge und ihre kapitelübergreifende Verwendung.

16.7.3 Technology Readiness Level der vorgestellten Technologien

Eine ehrliche wissenschaftliche Bewertung erfordert die Einordnung jedes Ergebnisses in seinen Reifegrad. Tabelle 16.2 ordnet die behandelten Technologien dem Technology Readiness Level (TRL) der NASA/ESA-Skala (1 = Grundlagenprinzip bis 9 = Serienreife) zu.

Technologie	TRL	Zeithorizont	Haupthindernis
GaN-Hochfrequenz-LLC (1–5 MHz)	5–6	2027–2030	Ferritkern-Materialien, EMV-Norm
Kaskadierte LLC H ₂ -Elektrolyse	6–7	2026–2028	Stackregelung, Grid-Code
Bidirektionaler V2G-Lader	7–8	2025–2026	ISO 15118-20 Ratifizierung
DC-DC EV (kalorimetrisch validiert)	8–9	Serienreif	–
GaN-Interleaving 48 V/12 V	7–8	2026	AEC-Q101 für GaN
SOPWM Hochdrehzahl	7–8	2026–2027	Prozessor-Speicherbedarf
PMSM-Feldschwächregelung	9	Serienreif	–
IGBT ZCS-LLC 2 kW	6–7	2027–2029	FHA-Ersatz für Auslegung
GaNius PFC	5–6	2028–2031	GaN-Normierung
DPT-Kalibrierung	8–9	Anwendungsreif	IEC 60747-15
RL-Regler PMSM	4–5	2029–2033	ASIL-D Zertifikat
Microgrid-HiL 4 MVA	7–8	Laborbereit	Skalierung auf Feldtest
NODE Systemmodellierung	5–6	2028–2031	Datenbasis
OpenAutoMoLE	6–7	2026–2028	Komponentenbibl.

Tabelle 16.2: Technology Readiness Level (TRL) der vorgestellten Technologien, geschätzter Zeithorizont zur nächsten TRL-Stufe und verbleibendes Haupthindernis.

16.8 Kritische Gesamtwürdigung

16.8.1 Stärken der LEA-Forschungsagenda

Die in diesem Kompendium zusammengefasste Forschungsagenda der LEA Paderborn zeichnet sich durch mehrere Eigenschaften aus, die im internationalen Vergleich hervorzuheben sind:

- **Vertikale Integration:** Die Forschung erstreckt sich vom Bauelement (Kapitel 1, 10) über Topologie und Regelung (Kapitel 2–9, 11) bis zum Gesamtsystem (Kapitel 12–14). Diese vertikale Integration ist selten – die meisten Forschungsgruppen spezialisieren sich auf eine Ebene.

- **Theorie-Praxis-Kopplung:** Jedes Kapitel enthält sowohl formal bewiesene Sätze als auch experimentelle Messungen oder Simulationsergebnisse. Die Theorie wird durch Messung validiert, und die Messung wird durch Theorie erklärt.
- **Quelloffenheit:** Mit OpenAutoMoLE stellt die LEA-Gruppe der Wissenschaftsgemeinschaft ein Werkzeug zur Verfügung, das die Reproduzierbarkeit und den Vergleich von Forschungsergebnissen ermöglicht.
- **Gesellschaftliche Relevanz:** Die behandelten Themen – Wasserstoff, Elektromobilität, Microgrids – adressieren direkt die technischen Herausforderungen der Energiewende.

16.8.2 Grenzen und offene Punkte

Eine redliche Zusammenfassung muss auch Grenzen benennen:

- **Skalierungsfrage:** Die meisten Ergebnisse wurden an Laborprototypen im kW-Bereich erzielt. Die Übertragbarkeit auf MW- und GW-Systeme erfordert weitere Forschung, insbesondere hinsichtlich Thermik, Zuverlässigkeit und Elektromagnetik.
- **Systemintegration:** Die Kapitel sind als Einzelbeiträge konzipiert. Eine vollständige System-Demonstration – etwa ein Microgrid mit GaNius-PFC, RL-Regler, NODE-Modell und OpenAutoMoLE-ausgelegten LLC-Konvertern – steht noch aus.
- **Normungsfolgen:** Mehrere Technologien (V2G, GaN-Hochfrequenz, RL-Regler) warten auf normative Rahmenbedingungen. Deren Entstehung ist nicht allein durch technische Exzellenz zu beschleunigen, sondern erfordert auch industrie- und hochschulübergreifende Kooperation.
- **Wirtschaftliche Bewertung:** Das Kompendium bewertet Technologien ausschließlich technisch-wissenschaftlich. Eine Kosten-Nutzen-Analyse unter Einbeziehung von Fertigungs-, Material- und Systemintegrationskosten ist für jede der vorgestellten Topologien ein eigenständiger Forschungsgegenstand.

16.9 Kennzahlentabelle: Quantitative Zusammenfassung

Tabelle 16.3 fasst die wichtigsten quantitativen Ergebnisse aller Kapitel in einer komprimierten Form zusammen. Sie dient als schnelle Referenz für Leser, die gezielt nach Kenngrößen suchen.

Kapitel / Thema	Wichtigste Größe	Kenn- Zahlenwert / Ergebnis
Kap. 1: MHz-Magnetik	Dimensionale Resonanzfrequenz MnZn-Ferrit ($d = 5 \text{ mm}$)	$f_{\text{res}} \approx 1,9 \text{ MHz}$

Fortsetzung nächste Seite

Kapitel / Thema	Wichtigste Größe	Kenn-	Zahlenwert / Ergebnis
Kap. 1: MHz-Magnetik	Wirbelstromreduktion durch N -fache Segmentierung		Faktor $1/N$
Kap. 2: H ₂ -LLC	Nennleistung pro Modul		22 kW
Kap. 2: H ₂ -LLC	Maximaler Systemwirkungsgrad		$\eta \approx 98,5 \%$
Kap. 3: Ne-Mo.bil	Ladeleistung Pro-Bus		22 kW (bidirektional)
Kap. 3: Ne-Mo.bil	OBC-Wirkungsgrad		97 % @ 11 kW
Kap. 4: DC-DC EV	Eingangsspannungsbereich		250–370 V
Kap. 4: DC-DC EV	Maximaler Wirkungsgrad		$\eta \approx 98,2 \%$ bei 500 W
Kap. 4: DC-DC EV	Steinmetz-Exponent α		1,24 (kalorimetrisch)
Kap. 5: Bidi. DC-DC	Schaltfrequenz (GaN)		200 kHz
Kap. 5: Bidi. DC-DC	Leistungsdichte		$> 2,1 \text{ kW/dm}^3$
Kap. 6: SOP-WM	Schaltverluste STPWM		289 W
Kap. 6: SOP-WM	Schaltverluste SOPWM (PvSWmin)		195 W (−32 %)
Kap. 7: PMSM	Teststandsleistung		200 kW (rücksp. DC-Versorgung)
Kap. 7: PMSM	Maximale Drehzahl		12.000 min^{-1}
Kap. 8: ZCS-LLC	Nennleistung		2 kW
Kap. 8: ZCS-LLC	Wirkungsgrad Vollbrücke		$\eta > 90 \%$
Kap. 8: ZCS-LLC	Komponenten L_r , C_r , L_m		$44,6 \mu\text{H}$, $56,8 \text{ nF}$, $89,1 \mu\text{H}$
Kap. 9: GaNius	THD Eingangsstrom (mit PFC)		$< 2 \%$
Kap. 9: GaNius	Gleichtaktspannung		$u_{CM} = 0$ (analytisch)
Kap. 10: DPT	Grenzfrequenz Koaxial-Shunt		$f_c \approx 1,6 \text{ MHz}$
Kap. 10: DPT	Maximalstrom Testaufbau		120 A bei 800 V
Kap. 11: LEA-AI	RL Episode	Konvergenz-	≈ 200 Episoden
Kap. 11: LEA-AI	DSP-Inferenzzeit		$\approx 61 \mu\text{s}$ (400 MFLOPS)

Fortsetzung nächste Seite

Kapitel / Thema	Wichtigste Größe	Kenn-	Zahlenwert / Ergebnis
Kap. 12: Micro-grid	Emulierbare Leistung	Gesamt-	4 MVA
Kap. 13: NODE	RMS-Modellfehler		$< 2\%$
Kap. 14: Open-AutoMoLE	Optimierungsverfahren		NSGA-II, $\mathcal{O}(k \mathcal{P} ^2)$ pro Gen.

Tabelle 16.3: Quantitative Kenngrößen aller 14 Kapitel im Überblick.

Kapitel 17

Ausblick

17.1 Vorbemerkung: Warum ein ausführlicher Ausblick notwendig ist

Wissenschaftliche Kompendien neigen dazu, den Ausblick als knappe Aufzählung knapper Forschungsdesiderate zu behandeln. Dieses Kapitel verfolgt einen anderen Anspruch. Die Leistungselektronik befindet sich an einem strukturellen Wendepunkt: Die gleichzeitige Reife von Breitbandlücken-Halbleitern (WBG), tief lernender künstlicher Intelligenz und der aufkommenden Wasserstoffwirtschaft erzeugt eine technologische Konvergenz, die weit über inkrementelle Verbesserungen hinausgeht. Dieser Ausblick versucht, die wichtigsten Entwicklungslinien bis 2040 systematisch zu verfolgen – von der Bauelementtechnologie über Systemarchitekturen und Regelungsverfahren bis hin zu gesellschaftlichen und normativen Rahmenbedingungen.

17.2 Halbleitertechnologie: Der Weg jenseits von GaN und SiC

17.2.1 Galliumoxid (Ga_2O_3) als nächste Halbleitergeneration

Während GaN und SiC die aktuelle Industrie dominieren, zeichnet sich am Horizont eine weitere Generation von Breitbandlücken-Halbleitern ab. Galliumoxid (Ga_2O_3) besitzt eine Bandlücke von 4,5–4,9 eV – deutlich größer als GaN (3,4 eV) und SiC (3,26 eV). Dies ermöglicht theoretische Durchbruchfeldstärken von $\varepsilon_{br} \approx 8 \text{ MV/cm}$, was zu einem Baliga's Figure of Merit (BFOM) führt, das GaN um mehr als eine Größenordnung übertrifft:

$$\text{BFOM}(\text{Ga}_2\text{O}_3) = \varepsilon_r \mu_n \varepsilon_{br}^3 \approx 3444 \cdot \text{BFOM}(\text{Si}).$$

Die Herstellbarkeit von Ga_2O_3 -Wafers durch Flüssigphasenepitaxie (Czochralski-Verfahren) – analog zu Silizium – könnte die Produktionskosten erheblich senken. Erste Schottky-Barriere-Dioden mit Sperrspannungen über 3 kV wurden bereits demonstriert. Die Hauptherausforderungen bis zur Serienreife liegen in der geringen thermischen Leitfähigkeit ($\lambda \approx 10 \text{ W/(m K)}$) gegenüber SiC: $\lambda \approx 370 \text{ W/(m K)}$) und der noch fehlenden p-Dotierung.

17.2.2 Diamant als ultimativer Leistungshalbleiter

Kubischer Diamant besitzt mit Bandlücke 5,47 eV, thermischer Leitfähigkeit $\lambda = 2000 \text{ W/(m K)}$ und Durchbruchfeldstärke $\varepsilon_{br} = 10 \text{ MV/cm}$ theoretisch die besten Eigenschaften aller bekannten Halbleiter für Leistungsanwendungen. Erste p-Kanal-Diamant-MOSFETs wurden an der KEK-Forschungseinrichtung (Japan) und am Diamond Electronics Lab (Ohio State) demonstriert. Der Weg zur Serienreife erfordert die Lösung fundamentaler Probleme: die Herstellung ausreichend großer Einkristalle mit kontrollierbarer Dotierung (Bor für p-Typ, Phosphor für n-Typ), stabile Gateoxide und reproduzierbare Epitaxieprozesse. Mit einem Zeithorizont von 15–25 Jahren erscheinen erste Nischenprodukte (Hochspannungsdioden, HF-Transistoren) realistisch.

17.2.3 GaN: Die nächste Frequenzgrenze und Monolithische Integration

Im Bereich GaN wird die Schaltfrequenzgrenze in den nächsten zehn Jahren von derzeit 1–10 MHz in Richtung 30–100 MHz verschoben. Dies erfordert:

- **GaN-on-Diamond-Substrat:** Der Einsatz von polykristallinem Diamant als Wärmesenke unter der GaN-Epitaxieschicht erlaubt die Abfuhr der deutlich erhöhten Verlustleistungsdichten bei MHz-Schaltfrequenzen. Erste kommerzielle Produkte sind für den militärischen und Raumfahrtbereich zugänglich; der kommerzielle Markt wird in den 2030er-Jahren erwartet.
- **Monolithische GaN-ICs:** Die Integration von Gate-Treiber, Schutzschaltung, Stromsensor und Leistungstransistor auf einem einzigen GaN-Chip (GaN-on-Si-IC) eliminiert parasitäre Schaltschleifen-Induktivitäten nahezu vollständig und ermöglicht Totzeiten unter 1 ns.
- **E-Mode GaN mit verbesserter Zuverlässigkeit:** Aktuelle Normierungsaktivitäten (JEDEC JEP182) arbeiten an standardisierten Qualifizierungsverfahren für GaN-HEMTs, die den Weg zu AEC-Q101 und ISO-26262-konformen Komponenten ebnen.
- **Bidirektionale GaN-Schalter (wie in GaNius):** Monolithisch bidirektionale GaN-Transistoren, die in [Kapitel 10](#) vorgestellt wurden, werden von der Forschung in die breite Anwendung übergehen. Die JEDEC-Standardisierung solcher Bauelemente ist für 2027–2029 geplant.

17.3 Magnetik: Vom Ferrit zur integrierten Spule

17.3.1 Nano- und Mikrokompositwerkstoffe für den MHz-Bereich

Die in [Kapitel 2](#) untersuchten Grenzen der Ferritechnologie – insbesondere die dimensionale Resonanz – werden durch neue Werkstoffklassen adressiert:

- **Nanokristalline Legierungen (Vitroperm, Finemet):** Durch Nanokristallisierung amorpher Metallbänder entstehen Werkstoffe mit hoher Sättigungsflussdichte

($B_{sat} \approx 1,2 \text{ T}$), hoher Permeabilität ($\mu_r \approx 20.000$) bei gleichzeitig niedrigen Verlusten bis 500 kHz. Gerollte Ringkerne aus Vitroperm 800 F eignen sich als Ersatz für MnZn-Ferrite bis in den MHz-Bereich.

- **Metallpulververbundwerkstoffe (Powder Core):** Durch Isolierung einzelner Metallkörner ($d_k \approx 1 \mu\text{m}$) in einem Polymerbinder entstehen Materialien mit verteiltem Luftspalt und DC-Bias-Festigkeit bei Frequenzen bis 10 MHz. Aktuelle Forschung bei Micrometals und Arnold Magnetic Technologies zielt auf $\mu_r \approx 50\text{--}200$ bei $< 100 \text{ kHz}$ Verlust-Grenzfrequenz.
- **Ferrit-Nanokomposit-Hybride:** Die gezielte Einlagerung von NiZn-Ferrit- Nanopartikeln in eine Polymer-Matrix erlaubt die Abstimmung von μ_r und ε_r unabhängig voneinander – damit kann die dimensionale Resonanz- frequenz nach 2.1 gezielt auf Werte weit oberhalb der Schaltfrequenz verschoben werden.

17.3.2 On-Chip-Induktoren und 3D-Integration

Mit steigender Schaltfrequenz ($f_s > 10 \text{ MHz}$) werden die benötigten Induktivitätswerte so klein, dass eine Integration auf dem Halbleiterchip oder im Package realisierbar wird:

- **Air-Core-Spulen** in CMOS-Technologie (Kupfer-Metallisierung, 3–7 Lagen) erreichen $L = 1\text{--}50 \text{ nH}$ mit Gütefaktoren $Q = 10\text{--}30$ bei 100 MHz.
- **Embedded Magnetics:** Das Einlaminieren von Ferritmaterial in FR4-Leiterplatten (IPower-Technologie, TDK) erlaubt L-Werte von 10–500 nH direkt im PCB-Substrat.
- **3D-Stacked-Power-Module:** Vollständige Leistungswandler (Transistoren, Treiber, Spulen, Kondensatoren) in einem $< 1 \text{ cm}^3$ -Gehäuse mit Leistungsdichten $> 10 \text{ kW/dm}^3$ sind für die 2030er-Jahre prognostiziert.

17.4 Regelungsverfahren: Von klassischer Regelungstechnik zur erklärbaren KI

17.4.1 Die Grenzen klassischer Kaskadenregelung

Die in Kapitel 8 beschriebene feldorientierte Regelung mit PI-Kaskadenstruktur erreicht bei hochdynamischen Antrieben (Einstellzeit $< 100 \mu\text{s}$) und stark nichtlinearen Betriebsbereichen (Feldschwäche, Gesättigung) ihre Grenzen. Drei Entwicklungsrichtungen sind zu erwarten:

Modellprädiktive Regelung (MPC) für Leistungselektronik. Direkte MPC (DMPC) optimiert in jedem Abtastschritt den Spannungsraumzeiger durch Minimierung einer Kostenfunktion über einen Prädiktionshorizont N_p :

$$\min_{u_k, \dots, u_{k+N_p-1}} \sum_{j=0}^{N_p-1} \left[\|x_{k+j} - x_{ref}\|_Q^2 + \|u_{k+j}\|_R^2 \right],$$

mit Zustandsgewicht $Q \succ 0$ und Stellgrößengewicht $R \succ 0$. Gegenüber PI-Reglern erlaubt MPC die explizite Berücksichtigung von Strom-, Spannungs- und Drehmomenten-Beschränkungen in der Optimierung. Der Berechnungsaufwand bleibt durch Explicit-MPC (Vorausberechnung aller aktiven Mengen offline) oder durch effiziente Solver (OSQP, qpOASES) in Echtzeit handhabbar.

Erklärbare künstliche Intelligenz (XAI) für Regelungsentscheidungen. Ein zentrales Hindernis beim Einsatz von RL-Reglern (vgl. [Kapitel 12](#)) in sicherheitskritischen Anwendungen ist die fehlende Interpretierbarkeit der gelernten Policy. Methoden der erklärbaren KI – insbesondere SHAP (SHapley Additive exPlanations) und LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) – können post-hoc erklären, welche Zustandsvariablen die Regelentscheidung beeinflusst haben. Die Integration solcher Erklärungen in den Zertifizierungsprozess nach ISO 26262 und ISO 21448 (SOTIF) ist ein aktives Forschungsfeld.

Foundation Models für Leistungselektronik. Große vortrainierte Zeitreihenmodelle (z.B. TimeGPT, Chronos) können durch wenige Messsequenzen auf neue Konvertertopologien adaptiert werden (Few-Shot Learning). Ein solches Foundation Model könnte die LEA-AI-Forschung ([Kapitel 12](#)) und ML-Expert ([Kapitel 14](#)) zu einem einheitlichen Rahmenwerk zusammenführen: ein Modell, das sowohl Systemidentifikation als auch Regelungsstrategie liefert. Voraussetzung ist ein großer, öffentlicher Datensatz aus realen Antriebssystemen – ein Analogon zu ImageNet für Leistungselektronik.

17.4.2 Sicherheitszertifizierung lernbasierter Regler

Die rechtliche und normative Zulassung lernbasierter Regler in Automobilen (ASIL D) und Energieanlagen (IEC 61508 SIL 3) ist die größte nichttechnische Herausforderung. Folgende Ansätze werden verfolgt:

- **Control Barrier Functions (CBF):** Mathematische Garantien, dass der Zustand des geregelten Systems eine vorgegebene Sicherheitsmenge $\mathcal{S}$ nie verlässt:

$$\dot{h}(x, u) \geq -\alpha(h(x)) \quad \forall x, u,$$

wobei $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ die Sicherheitsfunktion ($\mathcal{S} = \{x \mid h(x) \geq 0\}$) und α eine Funktion der Klasse $\mathcal{K}$ ist. CBF-basierte Regler können jeden beliebigen nominellen Regler (also auch einen RL-Agenten) um eine Sicherheitshülle ergänzen.

- **Formale Verifikation durch neuronale Lyapunov-Funktionen:** Neuronale Netze können als Lyapunov-Funktionskandidaten $V(x)$ trainiert werden, sodass $V(x) > 0$ und $\dot{V}(x) < 0$ auf der gesamten Zustandsraumdomains gelten – ein formaler Stabilitätsnachweis. Tools wie DREAL und Z3 können solche Aussagen verifizieren.
- **Runtime-Monitoring:** Online-Überwachung des Reglerausgangs durch einen parallelen, zertifizierten klassischen Regler; bei Anomalieerkennung übernimmt der klassische Regler (Fail-Safe-Modus). Dieses Konzept ist bereits für autonom fahrende Fahrzeuge etabliert und auf Leistungselektronik übertragbar.

17.5 Wasserstoffwirtschaft: Vom kW- zum TW-Maßstab

17.5.1 Die Notwendigkeit der Hochskalierung

Aktuelle Szenarien zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens prognostizieren eine Globale Wasserstoff-Erzeugungskapazität von 600–1000 Mt/a bis 2050, wovon der größte Teil durch Elektrolyse aus erneuerbarer Energie stammen soll [1]. Ausgehend von einem Energiebedarf von ca. 55 kWh/kg H₂ ergibt sich ein Leistungsbedarf für die Elektrolyse von:

$$P_{\text{Elektrolyse}} = \frac{800 \cdot 10^9 \text{ kg/a} \cdot 55 \text{ kWh/kg}}{8760 \text{ h/a}} \approx 5 \text{ TW}.$$

Zum Vergleich: die gesamte heutige globale Stromerzeugungskapazität beträgt ca. 8 TW. Die in Kapitel 3 beschriebenen 22-kW-Module müssen also um sechs Größenordnungen skaliert werden – ein Skalierungsproblem ohne historisches Vorbild in der Leistungselektronik.

17.5.2 Modulare Mehrpegelumrichter (MMC) für Grobelektrolyse

Der Modulare Mehrpegelumrichter (MMC) ist die Schlüsseltechnologie für den direkten Mittelspannungsanschluss großer Elektrolyseur-Farmen. Jedes Submodul (SM) des MMC enthält einen Kondensator und eine H-Brücke; die Serienschaltung von N Submodulen pro Arm erzeugt eine nahezu sinusförmige Ausgangsspannung:

$$u_{\text{out}}(t) \approx \sum_{k=1}^N u_{\text{SM},k}(t) \approx V_{\text{DC}} \cdot \sin(\omega t + \varphi).$$

Für eine Eingangsspannung von 10 kV und Submodul-Kapazität von 800 V sind $N = 12$ –16 Submodule pro Arm erforderlich. Die Gleichströme für den Elektrolyseur können dann aus den Submodul-Kondensatoren direkt abgezapft werden (hybride MMC-Struktur). Aktuelle Forschung konzentriert sich auf:

- Energieausgleichsregelung zwischen Submodulen bei dynamischer Laständerung des Elektrolyseur-Stacks,
- Fehlertoleranz: Kurzschluss eines Submoduls soll den Gesamtbetrieb nicht unterbrechen (Bypass-Thyristor-Konzept),
- Reduktion der Submodul-Kondensatorgröße durch prädiktive Energieregulung.

17.5.3 Elektrochemie-informierte Konverterregelung

PEM-Elektrolyseur-Stacks zeigen bei raschen Leistungsänderungen (Rampen $> 10 \text{ \%}/s$) transiente Überspannungen durch Ionentransportlimitierungen und Membranhydratation. Ein rein elektrischer Regler, der nur Spannung und Strom misst, reagiert zu spät. Künftige Regler werden elektrochemische Zustandsmodelle (Protonentransport, Gasblasendynamik,

Membranwiderstand als Funktion von Feuchte und Temperatur) als Prädiktionsmodell in einer MPC-Struktur nutzen:

$$\dot{x}_{chem}(t) = f_{chem}(x_{chem}(t), I_{stack}(t), T_{stack}(t)),$$

wobei x_{chem} den elektrochemischen Zustand des Stacks beschreibt. Durch Vorausberechnung der Stackreaktion können Überspannungen vermieden und die Lebensdauer der Membran erhöht werden.

17.5.4 Grüner Wasserstoff als Systemdienstleistungserbringer

Eine weitgehend unbekannte, aber wichtige Perspektive: Großelektrolyseure können durch gezielte Lastregelung Systemdienstleistungen für das Stromnetz erbringen:

- **Primärregelreserve (PRL):** Schnelle Leistungsanpassung (< 30 s) zur Frequenzstützung bei Netzstörungen. Der Elektrolyseur reduziert oder erhöht seinen Strombezug proportional zur Frequenzabweichung.
- **Blindleistungskompensation:** Der netzseitige Umrichter des Elektrolyseurs kann unabhängig von seiner Wirkleistung Blindleistung in das Netz einspeisen oder absorbieren – analog zu einem STATCOM.
- **Trägheits-Emulation (Synthetic Inertia):** Durch schnelle Stromänderungen kann der Umrichter eine virtuelle Massenträgheit H_{virt} emulieren, die zur Stabilisierung von Netzen mit hohem Anteil erneuerbarer Energien ohne Synchrongeneratoren beiträgt.

17.6 Elektromobilität: Konvergenz von Fahrzeug, Netz und Infrastruktur

17.6.1 Vehicle-to-Grid als Systemressource im Energienetz

Das in [Kapitel 4](#) vorgestellte NeMo.bil-Konzept ist der Ausgangspunkt einer weitaus größeren Ökonomie. Bei 50 Millionen E-Fahrzeugen in Europa (Prognose 2040) mit durchschnittlich 70 kWh Batteriekapazität und 50 % Verfügbarkeit für V2G steht eine disponibler Energiespeicher von:

$$E_{V2G} = 50 \cdot 10^6 \cdot 70 \text{ kWh} \cdot 0,5 = 1,75 \text{ TWh}$$

zur Verfügung. Zum Vergleich: Die gesamte europäische Pumpspeicherkapazität beträgt ca. 200 GWh. V2G könnte damit zur größten Speichertechnologie Europas werden – wenn die technischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen.

Die Realisierung setzt voraus:

- **Hardware:** Bidirektionale OBCs mit höchster Effizienz (vgl. [Kapitel 4](#)), genormte Kommunikationsschnittstellen (ISO 15118-20) und langlebige Batteriezellen (minimale Degradation durch V2G-Zyklen – eine Forschungsfrage, die Elektrochemiker und Leistungselektroniker gemeinsam lösen müssen).

- **Regelung:** Aggregations-Algorithmen, die die Leistungszusagen Hunderttausender individueller Fahrzeuge zu einem verlässlichen Regelenenergieprodukt zusammenfassen. Hierbei spielen Multi-Agenten-Systeme und dezentrale Optimierung eine Schlüsselrolle.
- **Regulierung:** Die Veränderung des Akkreditierungsrahmens für Regelenenergieanbieter (aktuell: Mindestangebotsgröße 1 MW) auf kleinere Einheiten ist notwendige Voraussetzung für V2G-Aggregatoren.

17.6.2 Dynamisches Laden während der Fahrt

Das drahtlose Laden während der Fahrt (Dynamic Wireless Power Transfer, DWPT) ist die konsequente Weiterentwicklung des NeMo.bil-Konvoi-Konzepts. Induktive Ladespulen in der Fahrbahn übertragen Energie an das fahrende Fahrzeug – prinzipiell ohne Stopp. Die physikalischen Grundlagen beruhen auf resonanter Induktionskopplung:

$$\eta_{WPT} = \frac{k^2 Q_1 Q_2}{(1 + k^2 Q_1 Q_2)^2},$$

wobei k der Kopplfaktor und Q_1, Q_2 die Gütefaktoren von Sende- und Empfangsspule sind. Bei GaN-basierten Invertern und Resonanzfrequenzen von 85 kHz (SAE J2954) bzw. zukünftig 1 MHz (für kleinere Spulen) sind Systemwirkungsgrade von 85–93 % erreichbar. Die Herausforderungen für die Masseneinführung sind:

- Kostenreduktion der Fahrbahninfrastruktur (aktuell: ~ 1 M EUR/km),
- Standardisierung der Frequenz und Spulengeometrie (SAE, IEC, ISO),
- Elektromagnetische Verträglichkeit: Streufelder müssen für Passanten und Schrittmacherträger unbedenklich sein (ICNIRP-Leitlinien),
- Regelung der Leistungsübertragung bei variablem Luftspalt und Querversatz.

17.7 Microgrid, Verteilnetze und der digitale Energieraum

17.7.1 Solid-State-Transformer: Die universelle Netzkoppeleinheit

Der Solid-State-Transformer (SST) ist die technologische Antwort auf die zunehmende Komplexität des Energiesystems. In einem einzigen Gerät kombiniert er:

- galvanische Trennung (wie ein konventioneller Transformator),
- aktive Oberschwingungsfilterung (wie ein Aktivfilter),
- AC/DC-Umwandlung (wie ein PFC-Gleichrichter),
- DC-DC-Wandlung auf mehreren Spannungsebenen (wie ein DC-DC-Konverter),
- Reactive Power Support (wie ein STATCOM).

Die Leistungselektronik eines SST für die 10-kV-Mittelspannungsebene benötigt Bauelemente mit $V_{DSS} \geq 3,3\text{ kV}$ und schnellen Schaltzeiten – genau die Nische, in der SiC-MOSFETs heute und Ga₂O₃-Transistoren morgen ihren größten Wert entfalten.

17.7.2 Digitaler Zwilling des Energienetzes

Das in [Kapitel 13](#) vorgestellte Microgrid-Labor lässt sich als physischer Kern eines digitalen Zwillings verstehen. Ein vollständiger digitaler Netz-Zwilling spiegelt in Echtzeit den Zustand jedes einzelnen Betriebsmittels (Leitungen, Transformatoren, Umrichter, Speicher):

$$\hat{x}_{\text{Netz}}(t) = f_{\text{Zwilling}}(\hat{x}_{\text{Netz}}(t - \Delta t), u_{\text{mess}}(t), \theta_{\text{Modell}}),$$

wobei θ_{Modell} durch kontinuierliches Lernen an die Realität angepasst wird. Anwendungen:

- **Prädiktive Netzplanung:** Simulation der Auswirkungen neuer Windparks oder Elektrolyseure auf Spannungsprofile und Kurzschlussleistung, bevor die Anlage gebaut wird.
- **Cyber-Sicherheit:** Erkennung von Anomalien im Netzverhalten durch Vergleich von digitalem Zwilling und Realsystem – ein frühes Warnsignal für Cyberangriffe.
- **Black-Start-Planung:** Simulation des Wiederanlaufs nach einem vollständigen Netzausfall, um die optimale Reihenfolge der Kraftwerks- und Microgrid-Zuschaltung zu bestimmen.

17.8 Messtechnik und Qualitätssicherung: Der unterschätzte Fortschrittsmotor

17.8.1 Der Double-Pulse Test in der Zukunft

Das in [Kapitel 11](#) analysierte DPT-Verfahren wird in den nächsten Jahren grundlegend weiterentwickelt:

- **Automatisierter Roboter-DPT:** Vollautomatische Messstationen, die Schaltparameter (Spannung, Strom, Temperatur, Gatewiderstand) systematisch variieren und ML-basiert auswerten, erlauben die Charakterisierung ganzer Transistor-Wafer in Stunden statt Wochen.
- **In-situ-DPT während des Betriebs:** Methoden zur Online-Charakterisierung von Transistoren im laufenden Konverterbetrieb (ohne Unterbrechung) ermöglichen die Erkennung von Alterungsphänomenen (NBTI, Gate-Oxidermüdung, Bond-Wire-Erschöpfung) in Echtzeit – essenziell für Predictive Maintenance.
- **Breitband-Feld-Sondensysteme:** Das aktuelle Hauptproblem der DPT-Messtechnik – die Einschränkung durch Sondenkapazität und Shunt-Induktivität (vgl. [Kapitel 11](#)) – wird durch Entwicklung miniaturisierter Rogowski-Spulen mit $> 2\text{ GHz}$ Bandbreite und elektrooptischer Spannungssensoren adressiert.

17.8.2 Kalorimetrie: Von der Einzelkomponente zum Gesamtsystem

Die kalorimetrische Verlustmessung ([Kapitel 5](#)) wird künftig auf höhere Systemebenen ausgedehnt:

- **Systemkalorimetrie:** Messung des Gesamtwirkungsgrads eines vollständigen Wandlersystems (inkl. Gate-Treiber, Steuerplatine, Kühlsystem) durch Einbau in eine thermisch isolierte Kammer – der „Goldstandard“ für Wirkungsgradangaben.
- **Thermische Bildgebung mit hoher Auflösung:** Moderne InSb-IR-Kameras (< 10 mK Temperaturauflösung, > 1 MHz Framerate) ermöglichen die räumlich aufgelöste Verlustanalyse einzelner Bonddrähte und Chip-Regionen.

17.9 Systemintegration: Leistungselektronik als Plattformtechnologie

17.9.1 Konvergenz aller behandelten Themen

Die 14 Kapitel dieses Kompendiums beschreiben keine isolierten Entwicklungen – sie sind Komponenten eines integrierten Systems, das in den 2030er-Jahren entstehen wird. ?? skizziert die Wechselwirkungen:

- **GaN/SiC-Halbleiter** (Kap. 1) → ermöglichen MHz-Schaltfrequenzen → erfordern neue **Magnetwerkstoffe** (Kap. 1) → erlauben kompaktere **LLC-Konverter** (Kap. 2, 8).
- **Bidirektionale Wandler** (Kap. 3, 5) → ermöglichen **V2G** → stabilisieren **Microgrids** (Kap. 13) → integrieren **Elektrolyseure** (Kap. 2).
- **RL-Regler** (Kap. 11) + **NODE-Modelle** (Kap. 13) → bilden zusammen **OpenAutoMoLE** (Kap. 14) der nächsten Generation: ein selbstoptimierendes, datengetriebenes Auslegungswerkzeug.
- **DPT-Messtechnik** (Kap. 10) → liefert Schaltenergie-Daten → trainiert **Schaltverlustmodelle** für SOPWM (Kap. 6) und OpenAutoMoLE (Kap. 14).

17.9.2 Standardisierung und Normgebung als Enabler

Technologische Exzellenz allein genügt nicht – ohne Normierung und Standardisierung bleiben Innovationen im Labor. Die wichtigsten anstehenden Normierungsaktivitäten:

- **IEC 62684 / ISO 15118-20 (V2G-Kommunikation):** Die endgültige Ratifizierung von ISO 15118-20 (Bidirektionales Laden, AC und DC) ist der rechtliche Schlüssel zur Skalierung von V2G-Anwendungen. Technisch sind alle Voraussetzungen erfüllt; die Normierung schafft die notwendige Interoperabilität.
- **IEC 60747-15 (SiC-Bauelementprüfung):** Standardisierte Prüfverfahren für SiC-MOSFETs, die über den Stand des DPT hinausgehen (Langzeitprüfungen, Cosmic-Ray-Tests bei Hochspannung, Body-Diode-Charakterisierung).

- **IEC 62909 (Bidirektionale Netzwechselrichter)**: Normierung der netz- schutz- relevanten Eigenschaften bidirektionaler Wechselrichter (Inselerkennung, Synchronisierung, FRT – Fault Ride-Through).
- **ISO 21448 (SOTIF) für KI-Regler in Leistungselektronik**: Die Safety of the Intended Functionality-Norm, ursprünglich für autonomes Fahren entwickelt, wird auf lernbasierte Regler in der Antriebstechnik ausgedehnt.

17.10 Offene Forschungsfragen und Zukunftsaufgaben

Abschließend werden die wichtigsten offenen Forschungsfragen systematisch benannt. Sie sind Einladungen an die nächste Generation von Leistungselektronik-Forschern.

Aufgabe 17.1 (Optimalität simultaner Mehrfachziele bei SOPWM). Kann ein Puls- muster gleichzeitig THD minimieren, Schaltverluste minimieren und ZVS-Bedingungen gewährleisten? Oder existiert ein fundamentaler Trade-off, der durch einen Satz von Pareto-optimalen Pulsmuster-Familien beschrieben werden muss? Ist das kombinierte Optimierungproblem konvex oder NP-hart?

Aufgabe 17.2 (Globale Stabilität lernbasierter Regler). Unter welchen Bedingungen kann ein durch RL gelernter Regler für einen Leistungskonverter mit einer globalen Lyapunov-Funktion zertifiziert werden? Gibt es eine untere Schranke für die Größe des neuronalen Netzes, unterhalb derer keine globale Stabilität möglich ist?

Aufgabe 17.3 (Thermodynamische Wirkungsgradgrenze für LLC-Konverter). Was ist der theoretisch maximal erreichbare Wirkungsgrad für einen 22-kW-LLC-Konverter bei gegebenen Bauelementtechnologien (GaN, Vitroperm-Kern, Kupferwicklung)? Ist die aktuelle Technik ($\eta \approx 98,5\%$) bereits nahe an diesem Limit, oder sind durch bessere Topologien und Materialien noch mehrere Zehntel Prozent zu gewinnen?

Aufgabe 17.4 (Skalierungsgesetze für Microgrid-Stabilität). Gibt es Phasenübergänge in der Stabilität eines Microgrids, die auftreten, wenn die Zahl der Teilnehmer N einen kritischen Wert überschreitet? Lassen sich Methoden der statistischen Physik (Mean-Field-Theorie, Renormierungsgruppe) auf die Netzwerktopologie anwenden?

Aufgabe 17.5 (Batterie-Degradation durch V2G-Zyklen). Wie stark beeinflusst der Einsatz einer Fahrzeugbatterie als V2G-Speicher ihre Lebensdauer? Welche Ladestrategie (Spannungsgrenzen, Stromstufen, Ruhepausen) maximiert die Nutzbarkeit der Batterie für V2G bei gleichzeitig minimalem Kapazitätsverlust?

Aufgabe 17.6 (Koaxial-Shunt-Alterung und Langzeitcharakterisierung). Wie verändert sich die Impedanzkennlinie eines Koaxial-Shunts über seine Lebensdauer (1000 h, 5000 h Betrieb bei Hochstrom) und bei Temperaturwechselbelastung? Gibt es Vorhersagemodelle für den Zeitpunkt der Kalibrierungspflicht?

Aufgabe 17.7 (Interaktion von KI-Regler und Netzschutz). Wenn ein RL-Regler die Regelstrategie dynamisch anpasst, kann er unvorhergesehene Wechselwirkungen mit dem Netzschutz (Überstromauslöser, Distanzschutz) produzieren. Wie sind solche Interaktionen systematisch zu modellieren und zu verhindern?

Aufgabe 17.8 (Quantencomputing für Leistungselektronik-Optimierung). In welchem Zeithorizont kann Quantencomputing praktische Vorteile für die multikriterielle Optimierung (OpenAutoMoLE) bieten? Bei welcher Problemgröße (Anzahl Entwurfsvariablen, Zielfunktionen) ist ein Quanten-NSGA-II einem klassischen NSGA-II überlegen?

Die Leistungselektronik steht am Beginn ihrer wichtigsten Dekade. Die Herausforderungen – Klimaschutz, Energiewende, Mobilitätstransformation – sind groß, aber die Werkzeuge, die dieses Kompendium beschreibt, sind real und einsatzbereit. Welche Antworten die Forschungsgemeinschaft auf die offenen Fragen dieses Ausblicks findet, wird maßgeblich bestimmen, ob die Energiewende gelingt.

Schriftenverzeichnis

- [1] International Energy Agency (IEA), *Global Hydrogen Review 2023*, IEA, Paris, 2023.
<https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2023>
- [2] R. Asgarnia, *GaNius – Neue gleichstaktarme dreiphasige PFC-Gleichrichterfamilie mit bidirektionalen GaN-Transistoren*, Forschungsbericht, LEA Universität Paderborn, 2023.
- [3] B. J. Baliga, *Fundamentals of Power Semiconductor Devices*, 2. Auflage, Springer, Cham, 2021.
- [4] F. Blaabjerg, Y. Yang, D. Yang, X. Wang, “Distributed Power-Generation Systems and Protection,” *Proc. IEEE*, Bd. 105, Nr. 7, S. 1311–1331, Juli 2017.
- [5] S. Bolte, N. Fröhleke, J. Böcker, “DC-DC Converter Design for Power Distribution Systems in Electric Vehicles using Calorimetric Loss Measurements,” *Proc. EPE-ECCE Europe*, 2020.
- [6] A. Buttler, H. Spliethoff, “Current Status of Water Electrolysis for Energy Storage, Grid Balancing and Sector Coupling via Power-to-Gas and Power-to-Liquids,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Bd. 82, S. 2440–2454, 2018.
- [7] T. Q. Chen, Y. Rubanova, J. Bettencourt, D. K. Duvenaud, “Neural Ordinary Differential Equations,” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2018.
- [8] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, T. Meyarivan, “A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II,” *IEEE Trans. Evol. Comput.*, Bd. 6, Nr. 2, S. 182–197, Apr. 2002.
- [9] L. H. Dixon, *Ferrite Core Loss for Power Conversion*, Unitrode Power Supply Design Seminar, Texas Instruments, 2001.
- [10] N. Förster, D. Urbaneck, B. Kohlhepp, D. Kübrich, O. Wallscheid, F. Schafmeister, “Pitfalls and their Avoidability in the Double-Pulse Test,” *Proc. IEEE ECCE*, 2021.
- [11] N. Förster, *OpenAutoMoLE – Open-Source-Software zur automatisierten Modellierung leistungselektronischer Konverter*, Proc. ETG Fachtagung, 2023.
- [12] A. I. J. Forrester, A. Sóbester, A. J. Keane, *Engineering Design via Surrogate Modeling*, Wiley, Chichester, 2008.
- [13] M. Grieves, J. Vickers, “Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems,” in *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*, Springer, S. 85–113, 2017.

- [14] E. A. Jones, F. F. Wang, D. Costinett, “Review of Commercial GaN Power Devices and GaN-Based Converter Design Challenges,” *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, Bd. 4, Nr. 3, S. 707–719, Sept. 2016.
- [15] L. Keuck, *Bidirektionaler DC-DC-Wandler für Mehrspannungs-Bordnetze in Automobilanwendungen*, Studentenprojekt, LEA Universität Paderborn, 2021.
- [16] A. Kurs, A. Karalis, R. Moffatt, J. D. Joannopoulos, P. Fisher, M. Soljacic, “Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances,” *Science*, Bd. 317, Nr. 5834, S. 83–86, Juli 2007.
- [17] E. Mengelkamp, J. Gärttner, K. Rock, S. Kessler, L. Orsini, C. Weinhardt, “Designing Microgrid Energy Markets: A Case Study,” *Applied Energy*, Bd. 210, S. 870–880, 2018.
- [18] S. Morimoto, Y. Takeda, T. Hirasa, K. Taniguchi, “Expansion of Operating Limits for Permanent Magnet Motor by Current Vector Control Considering Inverter Capacity,” *IEEE Trans. Ind. Appl.*, Bd. 26, Nr. 5, S. 866–871, 1990.
- [19] J. Mühlethaler, J. Biela, J. W. Kolar, A. Ecklebe, “Core Losses under the DC Bias Condition Based on Steinmetz Parameters,” *IEEE Trans. Power Electron.*, Bd. 27, Nr. 2, S. 953–963, Feb. 2012.
- [20] J. Wiegard et al., *NeMo.bil – Netzbasiertes Mobiles Laden im öffentlichen Nahverkehr: Systemkonzept und Realisierung*, Forschungsbericht, LEA Universität Paderborn, 2024.
- [21] K. Peter, S. Hanke, J. Böcker, F. Mink, “Inverter Loss Management for an Electrical High-Speed Drive System,” *Proc. IEEE ECCE Asia*, 2022.
- [22] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis, “Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Non-linear PDEs,” *J. Computational Physics*, Bd. 378, S. 686–707, 2019.
- [23] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, O. Klimov, “Proximal Policy Optimization Algorithms,” *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
- [24] R. S. Sutton, A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2. Auflage, MIT Press, Cambridge, 2018.
- [25] D. Urbaneck, J. Wiegard, F. Schafmeister, “Analysis of Inverter Operation Modes of an IGBT-Based ZCS LLC Converter for a 2 kW Automotive On-Board DC-DC,” *Proc. IEEE APEC*, 2022.
- [26] D. Weber, D. Schmies, *Microgrid-Labor – Emulation dezentraler Energienetze mit 4 MVA*, Technischer Bericht, LEA Universität Paderborn, 2022.

Kapitel 18

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

2.1	LLC-Resonanzkonverter mit GaN-HEMT-Halbbrücke: Die GaN-Transistoren S_1 , S_2 erzeugen eine Rechteckspannung am Eingang des Serienresonanzkreises (L_r , C_r , L_m). Die Magnetisierungsinduktivität L_m bildet zusammen mit C_r die zweite Resonanzfrequenz. Sekundärseitig schalten die synchronen Gleichrichter SR_1 , SR_2 bei Nulldurchgang des Resonanzstroms (ZCS oder ZVS je nach Betriebspunkt).	11
2.2	Normierte Schaltverluste als Funktion der Schaltfrequenz für Si-IGBT, SiC-MOSFET und GaN-HEMT. Der grün hinterlegte MHz-Bereich zeigt, dass nur GaN-Halbleiter dort mit vertretbaren Verlusten betrieben werden können. Aus 2.1 folgt der lineare Anstieg mit der Frequenz; der geringere Vorfaktor bei GaN ergibt sich aus dem fehlenden Q_{rr} und den kürzeren Schaltzeiten.	12
3.1	Kaskadierter LLC-Umrichter für PEM-Wasserstoffelektrolyse: Ein PFC-Gleichrichter speist drei (oder mehr) identische 22 kW-LLC-Module, die ausgangsseitig parallel an den Elektrolyseur-Stack geschaltet sind. Jedes Modul arbeitet mit Frequenzmodulation zur Stromregelung. Das dritte Modul (gestrichelt) wird im Teillastbetrieb abgeschaltet, um den Wirkungsgrad gemäß 3.1 zu optimieren.	15
3.2	LLC-Spannungsübertragungskennlinie $M(f_n)$ für verschiedene Gütefaktoren Q bei $L_n = 5$. Bei $f_n = 1$ gilt $M = 1$ (Resonanzpunkt, unabhängig von Q). Im ZVS-Bereich ($f_n > 1$) fällt M mit steigender Frequenz ab – der Regelbereich liegt zwischen M_{min} (Maximalfrequenz) und $M = 1$ (Resonanz). Der ZCS-Bereich ($f_n < 1$, kapazitiv) ist für IGBT-basierte Systeme relevant (vgl. Kapitel 9).	16
3.3	Wirkungsgrad des kaskadierten Systems (drei 22 kW-Module) im Vergleich zu einem monolithischen 66 kW-Konverter. Im Teillastbereich ($P < 15$ kW) zeigt der kaskadierte Ansatz durch Modul-Abschaltung einen deutlichen Vorteil. Das Wirkungsgradmaximum liegt bei $\approx 98,5\%$ knapp unterhalb der Nennleistung.	16
4.1	Bidirektionaler On-Board-Lader für NeMo.bil: Die aktive PFC-Brücke (links) regelt Netzstrom und DC-Zwischenkreisspannung. Der nachfolgende LLC-Konverter sorgt für galvanische Trennung und regelt den Batteriestrom. Die blauen/roten Pfeile zeigen die beiden Energieflussrichtungen (G2V/V2G).	19

4.2	Links: Ladeverlauf im Konvoibetrieb für Pro-Bus (22 kW, blau) und Cab-Fahrzeug (3,3 kW, rot). Das zeitliche Profil spiegelt die Fahrpausen im Konvoi wider: kurze Stopp-Phasen mit maximaler Ladeleistung. Rechts: Wirkungsgrad des bidirektionalen Wandlers über dem Leistungsbereich; das Optimum liegt nahe 11 kW ($\approx 97\%$).	19
5.1	Zweistufiger DC-DC-Konverter für EV-Bordnetze: Boost-Stufe (S_b, L_b, D_b) hebt V_{in} auf konstante $V_{DC} = 400$ V an. Die H-Brücke (S_1 – S_4) treibt den Serienresonanzkreis (L_r, C_r) in den Transformator; der Ausgangsgleichrichter (D_1, D_2, L_o, C_o) liefert 14 V. Maximaler Wirkungsgrad $\eta \approx 98,2\%$. . .	21
5.2	Verlustverteilung im DC-DC-Konverter bei 250 W und 500 W Ausgangsleistung. Die Transformatorkernverluste dominieren bei hoher Last; die kalorimetrisch bestimmten Werte stimmen mit der Simulation auf $< 5\%$ überein. Die Steinmetz-Parameter ($\alpha = 1,24, \beta = 2,59$) wurden aus denselben Messungen extrahiert.	22
6.1	Phasenversetzter bidirektionaler DC-DC-Wandler (3 von 4 Zweigen dargestellt): GaN-HEM-Transistoren in Halbbrücken-Konfiguration mit den Filterinduktivitäten L_1, L_2, L_3 . Der Phasenversatz von je 90 bei vier Zweigen bewirkt bei $D = 0,25$ vollständige Rippelkompensation am Ausgangskondensator C_{out}	24
6.2	Simulation der vier phasenversetzten Spulenströme (oben, je in einer anderen Farbe) und des resultierenden Gesamtstroms (unten, schwarz). Bei $D = 0,25$ und vier Phasen hebt sich der Rippel vollständig auf; der Ausgangsstrom ist nahezu konstant ($\Delta i/I \approx 0\%$).	24
7.1	Dreiphasiger IGBT-Wechselrichter für Hochdrehzahlantrieb: Die sechs IGBTs T_1 – T_6 werden durch SOPWM-Pulsmuster gesteuert, das offline für jeden Betriebspunkt (n, T) optimiert wurde. Die Statorinduktivitäten L_s und -widerstände R_s bilden die PMSM-Statorwicklung.	27
7.2	Harmonisches Oberschwingungsspektrum: STPWM (links) mit deutlichen Oberschwingungen 5., 7., 11. und 13. Ordnung; SOPWM (rechts) mit gezielt auf null reduzierten ausgewählten Harmonischen (SHE-Modus). Die Grundschwingung (1. Ordnung) bleibt in beiden Fällen unverändert (100%).	28
7.3	Schaltverlustvergleich STPWM vs. SOPWM (PvSWmin-Modus) für vier Betriebspunkte des Hochdrehzahlantriebs ($n = 25.000 \text{ min}^{-1}$, $f_1 = 833 \text{ Hz}$, $f_s = 7,5 \text{ kHz}$). SOPWM reduziert die Schaltverluste um ca. 32 % (von 289 W auf 195 W) – konsistent mit den auf dem LEA-Poster dokumentierten Messergebnissen.	28
8.1	Ersatzschaltbild des PMSM in d-q-Koordinaten: Die d-Achse (links) beinhaltet den Statorwiderstand R_s , die d-Achsen-Induktivität L_d und die Gegeninduktions-EMK $\omega_e L_q i_q$. Die q-Achse (rechts) enthält analog R_s, L_q und die kombinierte Gegen-EMK $\omega_e(\Psi_{PM} + L_d i_d)$. Die Entkopplungsvorsteuerung im Regler kompensiert die Kreuzterme.	30
8.2	PMSM-Betriebsgrenzkennlinie: Unterhalb der Eckdrehzahl $n_b = 3000 \text{ min}^{-1}$ begrenzt der Strom das Drehmoment (MTPC, blaue Fläche). Oberhalb setzt die Feldschwächregelung ein; das Drehmoment fällt hyperbolisch mit $T \propto 1/n$. Maximale Drehzahl des Prüfstands: 12.000 min^{-1} .	31

9.1	IGBT-basierter ZCS-LLC-Resonanzkonverter für 2 kW Kfz-Anwendung: IGBT-Vollbrücke (S_1 – S_4 , 420 V Eingangsspannung), Serienresonanzkreis ($L_r = 44,6 \mu\text{H}$, $C_r = 56,8 \text{ nF}$, $L_m = 89,1 \mu\text{H}$), mittelabgegriffener Transformator (Center-Tapped, CT) und synchroner Gleichrichter (SR_1 , SR_2). Vier Betriebspunkte: 420 V/8 V bis 200 V/16 V.	34
9.2	Gemessener Wirkungsgrad des ZCS-LLC-Konverters für vier Betriebsarten: Vollbrücke (FB, blau), Halbbrücke (HB, rot), phasenverschobene Vollbrücke mit $\varphi = 10$ und 20. Vollbrückenbetrieb erzielt mit $\eta > 90\%$ den höchsten Wirkungsgrad und ist laut 8.1 die robusteste Betriebsart.	34
10.1	GaNius dreiphasiger PFC-Gleichrichter: Jede Phase besitzt einen oberen (Q_{pH}) und unteren (Q_{pL}) monolithisch bidirektionalen GaN-Transistor. Die gleichstaktarme Schaltsequenz verhindert hohe du_{CM}/dt -Werte und ermöglicht den Verzicht auf aufwendige Gleichtakfilter.	36
10.2	Dreiphasiger Eingangsstrom ohne PFC (oben): deutliche Oberschwingungen der 5. und 7. Ordnung, THD $\approx 25\%$. Mit GaNius-PFC (unten): nahezu sinusförmiger Strom, THD $< 2\%$, Leistungsfaktor $\cos \varphi > 0,99$. Die drei Phasenkurven sind um 120 versetzt (symmetrisches Dreiphasennetz). . . .	36
11.1	DPT-Schaltung für SiC-MOSFET-Charakterisierung: Lastinduktivität L_{load} , Freilaufschalter M_2 (Messung im induktiven Quadranten), Prüfling M_1 (DUT) und Shunt-Widerstand R_{shunt} . Testparameter: $V_{DC} = 800 \text{ V}$, $I_{T,max} = 120 \text{ A}$. Die roten Pfeile markieren die kritischen Messpunkte für v_{DS} und i_T	38
11.2	DPT-Messwellenformen eines SiC-MOSFET (C3M0120065J, 1200 V / 65 m Ω): Gate-Spannung v_{GS} (oben), Drain-Source-Spannung v_{DS} (mitte) und Drain-Strom i_T (unten). Beim Einschalten steigt i_T auf den Teststrom und v_{DS} fällt auf die leitende Spannung; beim Ausschalten kehrt sich der Vorgang um. Die Schaltenergie E_{sw} wird aus dem grau markierten Überlappungsbereich berechnet.	39
11.3	Impedanzkennlinien von Koaxial-Shunts verschiedener Produktionsjahre (2015, 2020, 2023). Ab $\sim 1 \text{ MHz}$ weichen alle Chargen von der Idealkennlinie (gestrichelt, 50 m Ω = konstant) ab; ältere Chargen (2015) zeigen eine höhere Grenzfrequenz. Dieses Ergebnis verdeutlicht die Notwendigkeit einer chargenbezogenen Impedanzkalibrierung.	39
12.1	Links: Trainingskonvergenz des RL-Agenten – nach etwa 200 Episoden konvergiert die kumulierte Belohnung gegen null (Zielwert), was einem stationär korrekten Drehmoment entspricht. Rechts: Sprungantwort für einen T_{ref} -Sprung auf 100 Nm. Der RL-Regler (blau) zeigt geringeres Überspringen und schnelleres Einschwingen als der klassische PI-Regler (rot, gestrichelt).	42
13.1	Microgrid-Schaltplan: PV-Wechselrichter und Windgenerator als erneuerbare Quellen, bidirektionaler Batteriespeicher, ohmsche Industrielast und E-Fahrzeug-Lader. Der PCC-Schalter trennt das Microgrid vom öffentlichen Netz für Inselnetz-Betrieb. Emulierte Gesamtleistung: bis zu 4 MVA.	44

13.2	Tagesverlauf der Microgrid-Leistungsflüsse: PV-Einspeisung (oben, orange), variable Netzlast (mitte, rot) und Batterieladeleistung (unten; grün = Laden, blau = Entladen). In der Mittagsspitze übersteigt die PV-Leistung den Bedarf; die Batterie speichert den Überschuss. Am Abend deckt die Batterie die fehlende Erzeugungsleistung.	44
14.1	Links: Vergleich von NODE-Modell und Echtssystem im Zeitbereich für einen elektrischen Antrieb. Das trainierte Modell folgt der Systemdynamik mit einem RMS-Fehler $< 2\%$ über den gesamten Beobachtungszeitraum. Rechts: Absoluter Modellierungsfehler auf logarithmischer Skala; nach dem Einschwingvorgang (ca. $50\mu\text{s}$) stabilisiert sich der Fehler unterhalb 10^{-2} . .	46
15.1	OpenAutoMoLE: Pareto-Optimierung eines LLC-Konverters. Die blaue Pareto-Front zeigt den Trade-off zwischen Wirkungsgrad (x-Achse) und Leistungsdichte (y-Achse). Graue Punkte sind dominierte (suboptimale) Entwürfe aus dem Designraum ($L = 100\mu\text{H}$, $f_s = 100\text{kHz}$, $T = 3\text{C}25\text{-Ferrit}$). Jeder Punkt auf der Front entspricht einem vollständig simulierten Konverterentwurf.	48